大学入試シリーズ　情報

教科書

講義編

情報I
入試情報の講義

共通テストから国公立二次・難関私大まで
入試に必要な理解を12章で体系的に

12章

この本の使い方

- 各章は **★要点** → **📘講義** → **✏例題** → **🔁確認問題** → **🎯入試の着眼点** の順。
- 講義は「なぜそうなるか」を重視。公式は導き方とセットで覚えると、初見の入試問題にも対応できます。
- 例題は入試の典型。まず自分で解き、解答と見比べて**書き方**まで真似しましょう。
- 確認問題の答えは各章の最後にあります。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	情報Iの入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全12章）。

目次

第1部 情報社会
1. 情報社会と問題解決
2. 情報モラルと法・知的財産
3. 情報デザイン
第2部 デジタルとコンピュータ
4. デジタル表現
5. コンピュータのしくみ
第3部 プログラミング
6. アルゴリズムとプログラミングの基本
7. 関数・探索・整列
8. モデル化とシミュレーション
第4部 ネットワークとデータ
9. ネットワークのしくみ
10. 情報セキュリティ
11. データベースとデータの収集
12. データの分析
巻末

第1部 情報社会

1 情報社会と問題解決

★ この章の要点

・**データ**（事実や観測の記録）を目的に応じて整理し意味をもたせたものが**情報**、情報を蓄積・体系化して問題解決に使えるようにしたものが**知識**

・情報の特性：**残存性**（渡しても手元から消えない）・**複製性**（簡単に複製できる）・**伝播性**（すばやく広く伝わる）。デジタル化でこの3つがいっそう強まった

・**メディア**には「表現」「伝達」「記録」の3つの意味がある。情報は**一次情報**（原典）にさかのぼり、**複数の情報源**で確かめる

・**IoT・ビッグデータ・AI** が結びつき、現実の世界（フィジカル空間）と仮想の世界（サイバー空間）が融合した社会へ変わりつつある

・問題解決は「発見 → 明確化 → 情報の収集・分析 → 解決案の検討・決定 → 実行 → 評価」。改善をくり返す考え方が **PDCA サイクル**

講義1　データ・情報・知識と情報の特性

📘 講義

「今朝6時の気温は 18.2 ℃」という記録は**データ**である。これに「平年より 4 ℃低い」と比較を加えて意味をもたせると**情報**になり、「平年より寒い朝は体調を崩しやすいので、一枚多く着るとよい」のように経験や他の情報と結びつけて判断に使える形にしたものが**知識**である。同じデータでも、受け手や目的によって価値は変わる（**個別性**）。

情報には、形のある「もの」とは違う性質がある。

・**残存性**：人に伝えても、自分の手元（記憶・ファイル）から消えない。いったん広まった情報は回収できない。

・**複製性**：容易に複製できる。デジタルデータは何度複製しても劣化しない。

・**伝播性**：短時間で広い範囲に伝わる。インターネットでは一人の投稿が世界中に届く。

この3つは便利さの源であると同時に、個人情報の流出や著作物の無断複製、デマの拡散といった問題の原因にもなる（第2章）。

✏ 例題

(1) 次の①〜③は、情報のどの特性によるものか。

① 誤って送信したメールを取り消しても、相手のもとには届いたまま残っている。

② 動画の違法なコピーが大量に出回り、制作会社が損害を受けた。

③ ある店の口コミが SNS で共有され、翌日には全国から客が訪れた。

(2) 次の a〜c を、データ・情報・知識に分類せよ。

a「この1か月、雨の日は来店者数が晴れの日のおよそ半分だった」

b「6月3日 雨 来店者 42人」「6月4日 晴れ 来店者 85人」…という記録

c「雨の予報の日は仕入れを減らし、雨の日限定の割引で集客するとよい」

解　(1) ① **残存性**（送った側の操作で消せない）　② **複製性**　③ **伝播性**

(2) b は記録そのものなので**データ**、a は記録を整理・比較して意味をもたせたので**情報**、c は情報をもとに行動の判断に使える形にしたので**知識**。

講義2　メディアとコミュニケーション、情報の信頼性

📘 講義

メディア（媒体）という言葉には3つの意味がある。

・**表現のメディア**：文字・音声・図・画像・動画など、情報を表す手段

・**伝達のメディア**：新聞・テレビ・電話・インターネットなど、情報を伝える手段

・**記録のメディア**：紙・USB メモリ・光ディスク・SSD など、情報を保存する手段

コミュニケーションは、送り手と受け手の人数（**1対1**：電話・電子メール、**1対多**：放送・Web ページ、**多対1**：アンケート・投票、**多対多**：SNS・電子掲示板）や、やりとりが同時に行われるかどうか（**同期型**：対面・電話・ビデオ会議、**非同期型**：電子メール・SNS の投稿・掲示板）で分類できる。

情報の**信頼性**を確かめるには、①**発信者**は誰か（専門性・利害関係）、②**いつ**の情報か、③**根拠**（データや調査方法）は示されているか、④**一次情報**（調査した本人・当事者が出した原典）か、他者がまとめ直した**二次情報**か、を確認し、⑤**複数の独立した情報源**で照合する（クロスチェック）。

人には自分の考えに合う情報ばかり集めてしまう傾向（**確証バイアス**）がある。また、SNS や検索サービスが利用者の好みに合わせて情報を選んで表示するため、似た情報ばかりに囲まれる状態（**フィルターバブル**）や、同じ意見の人どうしで意見が強まる状態（**エコーチェンバー**）も起こる。情報を主体的に読み解き、評価し、発信する力を**メディアリテラシー**という。

✏ 例題

SNS で「飲料 X を毎日飲むと記憶力が 2 倍になると研究で判明！」という投稿が大量に共有されている。この情報の信頼性を確かめる行動として**適切なもの**をすべて選べ。

① 共有された回数が多いので、正しい情報だと判断する。

② 投稿が根拠とする研究の論文や発表（一次情報）を探し、誰が・どのように調べたのかを確認する。

③ 報道機関や公的機関など、投稿者と独立した複数の情報源に同じ内容があるか調べる。

④ 自分も以前から効果があると思っていたので、その考えを支持する記事だけを読む。

⑤ 投稿者が飲料 X の販売元と関係していないか確かめる。

解　②・③・⑤。①共有数は正しさの根拠にならない。④は確証バイアスそのもの。⑤は利害関係の確認で、宣伝目的の情報を見抜く手がかりになる。

講義3　情報社会の変化 ― IoT・ビッグデータ・AI

📘 講義

・**IoT**（モノのインターネット）：家電・自動車・工場の機械・センサーなど、あらゆるモノがネットワークにつながり、データをやりとりするしくみ。

・**ビッグデータ**：センサーの測定値、購買履歴、位置情報、SNS の投稿など、量が膨大で、種類が多様で、発生する頻度が高いデータ。

・**AI**（人工知能）：大量のデータから規則性を学習し（**機械学習**）、予測・分類・判断を行う技術。文章や画像をつくる**生成 AI** も広まったが、もっともらしい誤りを出力することがあるため、内容を確かめて使う必要がある。

これらは「IoT でデータを集める → ビッグデータとして蓄積する → AI で分析する → 結果を現実の世界に返す（機械の制御・人への提案）」という流れで結びつく。日本ではこうしたしくみで経済の発展と社会的課題の解決を両立する社会を **Society 5.0** とよんでいる（狩猟・農耕・工業・情報に続く5番目の社会）。

一方で、情報技術を使える人と使えない人の格差（**デジタルデバイド**）、大量の個人データの扱い（プライバシー）、システム障害が社会全体に及ぼす影響などの課題もある。

✏ **例題**

次の農業のしくみについて答えよ。

> 温室に温度・湿度・土の水分を測るセンサーを置き、10分ごとの測定値をインターネット経由でクラウド上のサーバに送る。サーバには何年分もの測定値と収穫量の記録が蓄えられており、コンピュータがそこから「収穫量が多くなる水やりの条件」を学習して、散水装置を自動で動かす。

(1) IoT、ビッグデータ、AI にあたる部分をそれぞれ答えよ。　(2) このしくみの課題を1つ挙げよ。

解　(1) **IoT**：センサーや散水装置がネットワークにつながり、測定値を送ったり遠隔で動かされたりする部分。**ビッグデータ**：サーバに蓄えられた何年分もの測定値と収穫量の記録。**AI**：記録から水やりの条件を学習して判断する部分。
(2) 例：通信障害やサーバの故障で散水が止まるおそれがある／不正アクセスで装置を操作される危険がある／導入費用がかかり、使いこなせる人とそうでない人の差が生まれる。

講義4　問題解決の手順と PDCA サイクル

📘 **講義**

問題とは「あるべき姿（理想・目標）と現状のギャップ」である。問題解決は次の手順で進める。
①**問題の発見** → ②**問題の明確化**（目標を「いつまでに・何を・どれだけ」と**数値で**決める） → ③**情報の収集・分析**（原因を調べる） → ④**解決案の検討・決定** → ⑤**実行** → ⑥**評価**（目標を達成できたか、手順に問題はなかったか）。
一度で解決しないことも多いので、**PDCA サイクル**（Plan 計画 → Do 実行 → Check 評価 → Act 改善）を回し、改善を次の計画に生かす。
アイデアを出すときは**ブレーンストーミング**（①他人の意見を批判しない、②自由奔放に、③質より量、④他人の意見に便乗・結合してよい）、出たアイデアを整理するときは、カードをグループにまとめて関係を図にする **KJ 法**や、中心のテーマから枝分かれさせて書く**マインドマップ**が使われる。

✏ **例題**

図書委員会が「図書室の貸出冊数を増やす」ことに取り組む。次の a〜d を PDCA の P・D・C・A に分類し、P の段階で決めるべき目標の例を1つ書け。
a 4月と6月の貸出冊数を比べたところ、1年生だけが増えていなかった。
b 1年生向けに、各教科の先生のおすすめ本コーナーを設けることにした。
c 委員が毎週、新着本の紹介ポスターを掲示した。
d 生徒へのアンケートをもとに、新着本の紹介ポスターを毎週掲示する計画を立てた。

解　d → **P**（計画）、c → **D**（実行）、a → **C**（評価）、b → **A**（評価をもとにした改善。次の P につながる）。
目標の例：「7月末までに、1か月の貸出冊数を4月の1.5倍にする」。達成できたかを C で判断できるよう、**期限と数値**を入れる。

🔁 確認問題

(1) 次のうち一次情報はどれか。　ア 新聞記事で紹介された世論調査の結果　イ 自分たちで実施したアンケートの集計結果　ウ 友人から聞いた、ある店の評判

(2) 次のコミュニケーション手段を、同期型と非同期型に分けよ。　ア 電話　イ 電子メール　ウ ビデオ会議　エ SNS への投稿

(3) ブレーンストーミングの進め方として**不適切なもの**を1つ選べ。　ア 思いついたことは実現性を気にせず出す　イ 実現できそうにない意見は、その場で指摘して取り下げてもらう　ウ 他人の意見を組み合わせて新しい案を出す

(4)「友人にだけ送った写真が、受け取った人によって次々に転送され、短時間で多くの人に見られた」ことに最も関係が深い情報の特性を2つ挙げよ。

🎯 入試の着眼点

共通テストでは、具体的な場面を読んで「どの特性・どの段階・どの手法にあたるか」を判断させる出題が中心。用語を暗記するだけでなく、**定義のキーワード**（残存性＝手元から消えない、複製性＝コピーできる、伝播性＝広がる）を事例に当てはめる練習をしておく。問題解決では、**目標の数値化**と**評価（C）**の重要性がよく問われる。情報の信頼性では「一次情報にあたる」「複数の情報源で確かめる」「発信者の利害を考える」が正解の柱になる。

講義5　解決案を選ぶ ― 重み付け評価とトレードオフ

解決案が複数あるとき、「効果は大きいが費用がかかる」のように、ある条件をよくすると別の条件が悪くなる関係（**トレードオフ**）がしばしば生じる。そこで、評価項目に**重み**（重要度）をつけて点数化し、比較する方法がある。

📘 講義

上の図書室の例で、3つの案を「効果」「費用の低さ」「実現のしやすさ」で5段階評価し、重み（効果3・費用2・実現1）を掛けて合計した。

案	効果（×3）	費用の低さ（×2）	実現のしやすさ（×1）	合計
A 朝読書の時間を設ける	5 → 15	4 → 8	2 → 2	**25**
B おすすめ本の掲示	3 → 9	5 → 10	5 → 5	24
C 電子書籍の導入	4 → 12	1 → 2	3 → 3	17

この重みでは A が選ばれる。しかし「すぐに始められること」を最も重視して重みを効果1・費用2・実現3にすると、A は $5+8+6=19$、B は $3+10+15=28$、C は $4+2+9=15$ となり、B が選ばれる。

このように、**結論は重みの決め方に左右される**。重み付け評価を使うときは、何を重視するのかを関係者で話し合って先に決め、その根拠を説明できるようにしておくことが大切である。

⚠ よくあるミス

・複製性と伝播性の取り違え。「コピーが出回る」は複製性、「短時間に広く伝わる」は伝播性。SNS の拡散は両方が関わるが、問われている側面（コピーされること／広がる速さ・範囲）で判断する。

・「多くの人が共有している」「検索で上位に出る」ことを信頼性の根拠にしてしまう。

・PDCA の C（評価）を「感想を言うこと」と考える。C は、P で決めた**数値目標**と結果を比べることである。

✔ 確認問題の答え

(1) イ（ア は新聞社がまとめ直した二次情報、ウ は伝聞）　(2) 同期型：ア・ウ、非同期型：イ・エ　(3) イ（批判しないのがルール）　(4) 複製性（転送のたびに複製される）と伝播性（短時間で広く伝わる）

2 情報モラルと法・知的財産

★ この章の要点

・**知的財産権**＝人の知的な創作物を守る権利。**産業財産権**（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）は特許庁に**出願・登録**して発生し、**著作権**は創作した時点で**自動的に**発生する（登録不要）
・著作者の権利は、**著作者人格権**（公表権・氏名表示権・同一性保持権。譲渡できない）と**著作権（財産権）**（複製権・公衆送信権など。譲渡・相続できる）。保護期間は原則**著作者の死後70年**
・**引用**は、必然性・主従関係・明確な区別・出所の明示などの条件を満たせば、許諾なしにできる
・**個人情報**＝生存する個人を識別できる情報。事業者は利用目的を示し、本人の同意なく第三者に提供してはならない（例外あり）
・他人の ID・パスワードを無断で使うログインは**不正アクセス禁止法**違反

講義1　知的財産権の全体像

📘 講義

発明や作品は「情報」なので、複製性・伝播性によって簡単にまねされてしまう。そこで、創作した人に一定期間の独占的な権利を与えて、創作の意欲を守るしくみが**知的財産権**である。

権利	守る対象	権利の発生	保護期間
特許権	発明（自然法則を利用した高度な技術的アイデア）	出願し、審査を経て登録	出願から20年
実用新案権	考案（物品の形状・構造・組合せの工夫）	出願・登録（技術内容の審査は行わない）	出願から10年
意匠権	物品などのデザイン（形・模様・色彩）	出願し、審査を経て登録	出願から25年
商標権	商品やサービスの名称・マーク	出願し、審査を経て登録	登録から10年（**更新できる**）
著作権	著作物（小説・音楽・絵画・写真・映画・プログラムなど）	創作した時点で自動的に（**無方式主義**）	原則 著作者の死後70年

上の4つが**産業財産権**で、産業の発達を目的とする。これに対し著作権は文化の発展を目的とする。ほかに、植物の新品種を守る育成者権や、企業の営業秘密を守るしくみ（不正競争防止法）などもある。商標権だけは更新をくり返せば実質的に永続できるのは、商標が「長年の信用」を表すものだからである。

✏ 例題

次の①～⑤を守る権利として最も適切なものを答えよ。
① 新しい原理で充電時間を大幅に短くした電池　② 清涼飲料水の商品名とロゴマーク　③ 新しい形の椅子のデザイン
④ 自分で作曲した曲　⑤ 定規の縁に滑り止めをつけるという、形状の工夫

解　① **特許権**（高度な技術的アイデア＝発明）　② **商標権**　③ **意匠権**　④ **著作権**（作曲した時点で発生）　⑤ **実用新案権**（物品の形状の工夫＝考案）

講義2　著作権のしくみと例外

📘 講義

著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」である。したがって、単なる事実やデータ（「昨日の最高気温は 35 ℃」）、アイデアそのもの、ありふれた表現は著作物ではない。プログラムは著作物だが、そのもとになったアルゴリズム（考え方）自体は保護されない。

著作者には次の権利がある。

・**著作者人格権**：**公表権**（公表するかどうか、いつ公表するかを決める）・**氏名表示権**（名前を表示するか、どう表示するかを決める）・**同一性保持権**（意に反して内容や題名を改変されない）。著作者だけがもち、**譲渡できない**。

・**著作権（財産権）**：**複製権**・**公衆送信権**（インターネットで公開する、放送する）・上演権・演奏権・譲渡権・貸与権・翻案権（編曲・映画化など）など。**譲渡・相続できる**。

・**著作隣接権**：歌手・演奏家などの実演家、レコード製作者、放送事業者など、著作物を人々に伝える人の権利。

著作物を使うには原則として許諾が必要だが、例外として、**私的使用のための複製**（自分や家族など限られた範囲で使うためのコピー）、**引用**、**学校の授業**で必要な範囲の複製、**営利を目的としない上演・演奏**（入場無料・出演者に報酬なし）などは許諾なしにできる。ただし、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードすることは、私的使用の目的でも違法になる場合がある。

✏ 例題

次の①～⑤のうち、**正しいもの**をすべて選べ。

① 著作権は、著作物を文化庁に登録した時点で発生する。

② 購入した音楽 CD の曲を、自分だけで聴くために自分のスマートフォンに複製するのは、私的使用のための複製として認められる。

③ 購入したマンガをスキャンし、誰でも閲覧できる Web サイトに掲載しても、紙の本を持っているので問題ない。

④ 著作者人格権は、出版社などに譲渡することができる。

⑤ 新聞に載っていた「昨日の最高気温は 35 ℃だった」という事実そのものは、著作物ではない。

解　②・⑤。① 登録は不要（無方式主義）。③ 公衆送信権の侵害。私的使用の範囲を超える。④ 著作者人格権は譲渡できない（譲渡できるのは財産権としての著作権）。

講義3　引用のルールとクリエイティブ・コモンズ

📘 講義

他人の著作物を自分の作品の中で紹介する**引用**は、次の条件を満たせば許諾なしにできる。

①すでに**公表された**著作物である　②引用する**必然性**がある　③自分の文章が「主」、引用部分が「従」という**主従関係**がある　④かぎかっこなどで引用部分を**明確に区別**する　⑤**出所**（著者名・作品名・掲載元など）を明示する　⑥引用部分を**改変しない**

「出所を書けば何をどれだけ使ってもよい」わけではない。他人の文章が中心になるような使い方は引用にあたらない。

著作者が「この条件を守れば自由に使ってよい」と意思表示するしくみに**クリエイティブ・コモンズ・ライセンス**（CC ライセンス）がある。4つの条件を組み合わせて表す。

・**BY**（表示）：作者名などのクレジットを表示する　・**NC**（非営利）：営利目的で使わない

・**ND**（改変禁止）：元の作品を改変しない　・**SA**（継承）：改変した作品を、元と同じライセンスで公開する

（ND と SA は同時には付かない。）

✏ **例題**

「CC BY-NC-SA」のライセンスで公開されたイラストがある。次の利用のうち、ライセンスの範囲内のものをすべて選べ。

① 作者名とライセンスを表示し、部活動で無料配布する冊子にそのまま載せる。

② 色を塗りかえて加工し、作者名を表示して、同じ CC BY-NC-SA で公開する。

③ 加工した作品を、「改変禁止（CC BY-NC-ND）」の条件で公開する。

④ 作者名を表示して、販売用の T シャツに印刷する。

解　①・②。③ SA（継承）により、改変した作品は元と同じライセンスで公開しなければならない。④ NC（非営利）に反する。

講義4　個人情報の保護と情報に関する法律

📘 **講義**

個人情報保護法でいう**個人情報**とは、**生存する個人**に関する情報で、氏名・生年月日・顔写真などにより特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合して識別できるものを含む）である。指紋や顔の特徴をコンピュータで扱えるようにしたデータや、マイナンバー・旅券番号・運転免許証番号などの**個人識別符号**も、それだけで個人情報になる。病歴や犯罪の経歴など、差別や偏見につながるおそれのある情報は**要配慮個人情報**として、取得に原則として本人の同意が必要である。

個人情報を扱う事業者は、①**利用目的**を特定して本人に通知・公表し、目的外に使わない、②安全に管理する、③本人の同意なく**第三者に提供しない**（法令に基づく場合などの例外あり）、④本人からの開示請求などに応じる、といったルールを守る。

ほかに、情報に関するおもな法律として次のものがある。

・**不正アクセス禁止法**：他人の ID・パスワードを無断で使ってログインする、システムの弱点を突いて侵入する、他人の ID・パスワードを無断で第三者に教える、偽のログイン画面で ID・パスワードを入力させる（フィッシング）などを禁止。

・**刑法**：正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供すること（不正指令電磁的記録に関する罪）、名誉毀損、電子計算機を使った詐欺など。

・**特定電子メール法**：広告・宣伝のメールは、原則としてあらかじめ同意した相手にだけ送れる（**オプトイン**方式）。

✏ **例題**

次の行為は、おもにどの法律に違反するか。

① 友人の ID とパスワードを無断で使って、友人の SNS アカウントにログインした。

② 他人を困らせる目的で、パソコンのファイルを勝手に消去するプログラムを作成した。

③ 会員から集めた住所と氏名を、本人の同意を得ずに他の会社に売った。

④ 人気マンガのページを撮影して、動画投稿サイトに公開した。

解　① **不正アクセス禁止法**　② **刑法**（不正指令電磁的記録作成の罪。いわゆるウイルス作成罪）　③ **個人情報保護法**（第三者提供の制限）　④ **著作権法**（複製権・公衆送信権の侵害）

🔁 確認問題

(1) 著作権が発生するのはいつか。また、そのために必要な手続きは何か。

(2) 産業財産権のうち、存続期間を更新できるものはどれか。

(3) 引用の条件として**誤っているもの**を1つ選べ。　ア 引用部分をかぎかっこで区別する　イ 出所を明示すれば、自分の文章より引用部分が長くてもよい　ウ 引用部分の文章を勝手に書きかえない

(4) 次のうち個人情報にあたるものをすべて選べ。　ア 氏名と顔写真がのったクラス名簿　イ 運転免許証の番号　ウ 全国の高校生の平均身長

🎯 入試の着眼点

・「どの権利か」は、**何を守るか**（技術・形の工夫・デザイン・マーク・表現）で判断する。**登録が必要か**（産業財産権は必要、著作権は不要）、**譲渡できるか**（人格権は不可）は正誤問題の定番。

・著作権の例外（私的使用・引用・授業）は「**範囲が限られている**」点が問われる。SNS や Web で公開すると、私的使用の範囲を超える。

・CC ライセンスは BY・NC・ND・SA の意味を確実に。

・法律の問題は、事例の行為が「ID の無断使用か」「個人情報の提供か」「著作物の公開か」を見極めて答える。

講義5　SNS 時代の情報モラル ― 写真・位置情報・デジタルタトゥー

法律に違反しなくても、他人を傷つけたり自分を危険にさらしたりする情報の扱いは避けなければならない。情報社会で適切に活動するための考え方や態度を**情報モラル**という。

📘 講義

・**肖像権**：自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利。法律の条文はないが、裁判で認められてきた。友人の写真を SNS に載せるときは本人の許可をとる。有名人の氏名や肖像がもつ経済的な価値を守る**パブリシティ権**もある。

・**位置情報**：スマートフォンで撮影した写真のファイルには、撮影日時や機種のほか、設定によっては撮影場所の緯度・経度（Exif 情報）が記録される。そのまま投稿すると自宅の場所が知られるおそれがある。写真の背景（制服、最寄り駅、窓からの景色）からも場所は特定されうる。

・**デジタルタトゥー**：一度インターネットに公開した情報は、複製・転載されて完全には消せない（残存性・複製性・伝播性）。軽い気持ちの投稿が進学や就職の場面で問題になることもある。

・**炎上**と誹謗中傷：匿名でも、発信者は法的な手続きによって特定されうる。被害者がプロバイダなどに発信者の情報の開示を求めるしくみがある。

投稿する前に「この情報は誰が見てもよいか」「後で消せなくても困らないか」を考える習慣をつけたい。

⚠ よくあるミス

・「インターネットで公開されているものは自由に使ってよい」は誤り。公開されていても著作権は存在する。

・「出典を書けば引用になる」も誤り。主従関係や必然性などの条件をすべて満たす必要がある。

・著作権も特許庁への出願が必要だと考えてしまう（著作権は登録不要）。

・個人情報を「氏名」だけだと考える。顔写真や個人識別符号（指紋のデータ、マイナンバーなど）も個人情報。逆に、亡くなった人の情報や、個人を識別できない統計の数値は個人情報保護法の個人情報にあたらない。

✔ 確認問題の答え

(1) 著作物を創作した時点で自動的に発生する。手続き（登録・申請）は不要。　(2) 商標権　(3) イ（自分の文章が主、引用部分が従でなければならない）　(4) ア・イ（ウ は個人を識別できない統計の数値）

3 情報デザイン

★ この章の要点

・**情報デザイン**＝情報を受け手にわかりやすく、正確に伝えるための表現と設計。**抽象化**（ピクトグラム・路線図）、**可視化**（グラフ・図解）、**構造化**（見出し・箇条書き・表）を使う
・情報の整理のしかたは5つ：**位置**・**五十音（アルファベット）**・**時間**・**分類**・**階層（連続量）**（頭文字から LATCH）
・グラフは目的で選ぶ（量の比較＝棒、時間変化＝折れ線、割合＝円・帯、2つの量の関係＝散布図）。縦軸の省略などで**誤った印象**を与えない
・**ユニバーサルデザイン**＝はじめから誰もが使いやすいように設計すること。**アクセシビリティ**＝情報やサービスへの到達・利用のしやすさ
・Web ページは **HTML**（文書の構造）と **CSS**（見た目）で作る

講義1　情報を整理する ― 抽象化・構造化と LATCH

📘 講義

情報デザインでは、伝えたい内容の本質だけを残して余分な要素を省く**抽象化**（非常口のピクトグラム、駅の位置関係だけを示す路線図）、数量や関係を目に見える形にする**可視化**（グラフ、図解）、情報どうしの関係や順序を明らかにする**構造化**（見出し、箇条書き、表、手順の番号）を組み合わせる。

大量の情報を整理する基準は5つにまとめられる（LATCH）：**位置**（Location：地図、フロアガイド）、**五十音・アルファベット**（Alphabet：辞書、索引）、**時間**（Time：年表、時刻表）、**分類**（Category：売り場の区分、図書の分類）、**階層**（Hierarchy：大きさ・重要度などの**連続量の順**。ランキング、価格順）。

同じ情報でも、受け手が何を探すかで最適な整理は変わる（レシピ集なら料理の種類＝分類でも、調理時間の短い順＝階層でも並べられる）。

✏ 例題

次の①〜⑤は、LATCH のどの基準で整理されているか。

① 国語辞典　② 歴史の年表　③ スーパーマーケットの「野菜・精肉・鮮魚」の売り場　④ 駅の構内図　⑤ 売上ランキング

解　① **五十音**　② **時間**　③ **分類**　④ **位置**　⑤ **階層**（売上という連続量の順）

講義2　可視化とプレゼンテーション

📘 講義

グラフは**何を伝えたいか**で選ぶ。

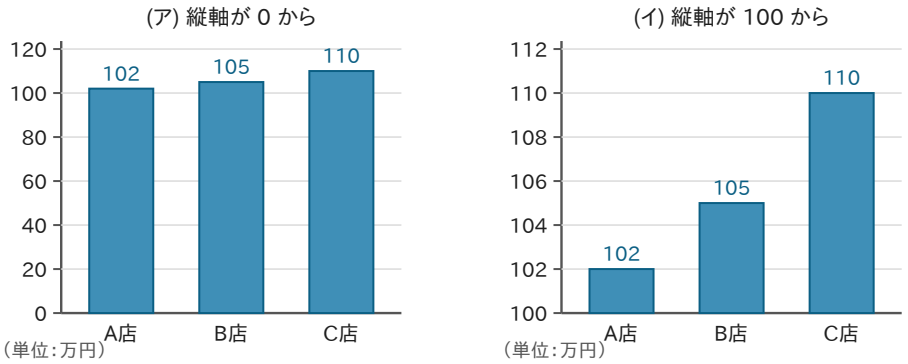
棒グラフは量の比較、**折れ線グラフ**は時間にともなう変化、**円グラフ**は全体に対する割合、**帯グラフ**は割合を複数の集団・年で比べる、**散布図**は2つの量の関係（第12章）、**レーダーチャート**は複数の項目のバランスを示すのに向く。

数値は正しくても、見せ方によって誤った印象を与えることがある。棒グラフの縦軸を途中から始める、3D の円グラフで手前の部分を大きく見せる、目盛りの間隔を不均等にする、などである。縦軸を省略するなら、省略していることを波線などで明示し、数値も添える。

プレゼンテーションは、①目的と聞き手の分析 → ②構成（序論・本論・結論。結論を先に述べる方法もある）→ ③スライド作成（1枚に1つのメッセージ、文字は大きく少なく、図や表を活用）→ ④リハーサル（時間配分）→ ⑤発表 → ⑥評価（聞き手のアンケート、評価基準表）の流れで準備する。

✏ **例題**

3つの店の1か月の売上（A 店 102 万円、B 店 105 万円、C 店 110 万円）を、2通りの棒グラフで表した。



(1) (イ) では、C 店の棒の高さは A 店の棒の高さの何倍か。また、実際の売上は何倍か（小数第2位を四捨五入）。

(2) (イ) のグラフを見た人が受ける印象の問題点と、改善のしかたを述べよ。

解　(1) (イ) の棒の高さは縦軸の 100 からの長さなので、A 店は $102-100=2$、C 店は $110-100=10$ にあたり、**5 倍**。実際の売上は $110\div102\fallingdotseq$ **1.1 倍**（約 1.08 倍）。

(2) 売上の差がわずかであるのに、C 店が A 店の何倍も売っているように見える。縦軸を 0 から始めるか、省略する場合は省略を波線で示し、棒に数値を書き添える。差を強調したいなら「差（増減）」そのものをグラフにする方法もある。

講義3　ユニバーサルデザインとアクセシビリティ

📘 **講義**

バリアフリーは、高齢者や障がいのある人にとっての障壁（バリア）を**後から取り除く**考え方である。これに対し**ユニバーサルデザイン**（UD）は、年齢・言語・能力などにかかわらず、**はじめから誰もが使いやすいように**設計する考え方で、次の7原則が知られている。

①誰でも公平に使える　②使い方を選べる（柔軟性）　③使い方が簡単で直感的にわかる　④必要な情報がすぐにわかる　⑤うっかりミスが危険につながらない　⑥少ない力で楽に使える　⑦使いやすい大きさと空間がある

色の見え方には個人差（色覚の多様性）があるので、**色だけで情報を区別しない**ことが大切である。形・模様・線の種類・文字を併用し、文字と背景の**明るさの差（コントラスト）**を大きくする。

アクセシビリティは、誰もが情報やサービスに到達し利用できるかどうかを表す。Web ページでは、画像に**代替テキスト**をつける（音声読み上げソフトで内容がわかる）、動画に字幕をつける、文字の大きさを変えられるようにする、見出しを正しく構造化する、などの工夫をする。使う人が目的を効率よく、満足して達成できるかという使いやすさは**ユーザビリティ**という。

✏ **例題**

ある鉄道会社の路線図は、路線を赤・緑・茶色などの色の違いだけで区別している。色覚の多様性に配慮した改善として**適切でないもの**を1つ選べ。

① 路線ごとにアルファベットの記号と番号（例：「G05」）を駅名に添える。

② 色の組合せを見直し、明るさの差が大きい色どうしを隣り合わせる。

③ 線の太さや実線・破線の違いも使って路線を区別する。

④ 赤と緑をより鮮やかな色に変え、色の違いを強調する。

解　④。赤と緑は、色覚の特性によっては鮮やかにしても区別しにくい。色以外の手がかり（①記号・番号、③線の種類）を加えることや、②明るさの差を大きくすることが有効である。

講義4　Web ページのしくみ ― HTML の考え方

📘 講義

Web ページは **HTML**（HyperText Markup Language）で書かれた文書である。文字列を**タグ**で囲み、「ここは見出し」「ここは段落」という**文書の構造**（意味）を指定する。開始タグ `<p>` と終了タグ `</p>` で囲んだまとまりを**要素**といい、タグの中に**属性**（`href="…"` など）を書いて情報を追加する。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>情報部</title>
</head>
<body>
  <h1>情報部のお知らせ</h1>
  <p>次回の活動は<strong>金曜日</strong>です。</p>
  <img src="map.png" alt="昇降口から部室までの地図">
  <ul>
    <li>持ち物：ノートパソコン</li>
    <li>集合：16時</li>
  </ul>
  <a href="https://www.example.jp/">学校</a>
</body>
</html>
```

おもな要素：

- `<title>` ブラウザのタブなどに出る題名
- `<h1>`〜`<h6>` 見出し（数字が小さいほど上位）
- `<p>` 段落　・`<strong>` 強調
- `<img>` 画像（`src` は画像ファイル、`alt` は代替テキスト）
- `<ul>`・`<li>` 箇条書き
- `<a>` リンク（`href` はリンク先）
- `<table>` 表

`<head>` には文書の情報（文字コード・題名など）を、`<body>` には表示する内容を書く。

色・文字の大きさ・配置などの**見た目**は CSS で別に指定する。構造と見た目を分けておくと、デザインの変更が楽になり、音声読み上げソフトなども見出しや段落を正しく理解できる。

✏ 例題

上の HTML について答えよ。

(1) ブラウザのタブに表示される文字列は何か。

(2) 画像が表示できないときや、音声読み上げソフトで読まれるときに使われる文字列は何か。

(3)「学校」と表示された文字列をクリックするとどうなるか。

(4)「金曜日」を見出しにするのではなく `<strong>` で囲んでいるのはなぜか。

解　(1)「**情報部**」（`<title>` 要素）　(2)「**昇降口から部室までの地図**」（`alt` 属性）　(3) `href` 属性に書かれた URL（https://www.example.jp/）のページへ移動する。　(4)「金曜日」は文書の見出しではなく、段落の中で重要な語句だから。HTML では見た目ではなく**意味（構造）**でタグを選ぶ。

🔁 確認問題

(1) 1年間の気温の移り変わりを示すのに最も適したグラフは何か。

(2) バリアフリーとユニバーサルデザインの考え方の違いを簡潔に述べよ。

(3) HTML で画像を表示する `<img>` 要素の `alt` 属性には、どのような内容を書くべきか。

(4) 次のうち、プレゼンテーションのスライドの作り方として適切なものを1つ選べ。　ア 伝えたいことをすべて1枚に詰め込む　イ 1枚のスライドで伝えるメッセージを1つにしぼる　ウ 背景と文字を似た明るさの色にする

🎯 入試の着眼点

・グラフの選択や、「誤解を招くグラフ」の指摘は頻出。縦軸の始点・目盛り・面積の見せ方を必ず確認する。

・UD・アクセシビリティでは「**色だけに頼らない**」「**代替テキスト**」が定番。バリアフリーとの違い（後から除く／はじめから設計）も問われる。

・HTML は細かな文法よりも、**タグが構造を表す**こと、`href`・`src`・`alt` の役割、HTML と CSS の分担を理解しておけば対応できる。

講義5　CSS と色の表し方

CSS では「どの要素に（セレクタ）」「何を（プロパティ）」「どうする（値）」を指定する。

📘 講義

```
h1 { color: #0B5F84; font-size: 24px; }
p  { line-height: 1.8; }
```

これは「すべての `h1` 要素の文字色を #0B5F84 にし、文字の大きさを 24 ピクセルにする」「段落の行間を文字の高さの 1.8 倍にする」という指定である。

色の `#RRGGBB` は、光の三原色（赤 R・緑 G・青 B）の強さを、それぞれ **16 進数2けた**（00〜FF、10進数で 0〜255）で表したもの（第4章）。#FF0000 は赤、#FFFF00 は赤と緑を最大にした黄、#FFFFFF は白、#000000 は黒、#808080 は灰色。#0B5F84 は R=11、G=95、B=132 で、青みの強い暗い色である。各色 256 段階なので、表せる色は $256^3 = 16{,}777{,}216$ 通り。

CSS を使えば、画面の幅に応じてレイアウトを切りかえ、パソコンでもスマートフォンでも読みやすくすること（**レスポンシブデザイン**）もできる。見た目を CSS にまとめると、ページ全体のデザインを一か所の変更で統一できる。

⚠ よくあるミス

・円グラフを「時間の変化」や「量の比較」に使う。円グラフは**1つの全体の割合**を示すためのもの。

・見出しの文字を大きくしたいだけで `<h1>` を使う、逆に見出しを `<p>` と CSS だけで大きく見せる。見た目は CSS、意味は HTML。

・UD を「障がいのある人専用の設計」と考える。UD は**すべての人**を対象にする。

✔ 確認問題の答え

(1) 折れ線グラフ　(2) バリアフリーは、すでにある障壁を後から取り除く考え方。ユニバーサルデザインは、はじめから年齢や能力などにかかわらず誰もが使いやすいように設計する考え方。　(3) 画像の内容や役割を言葉で説明した文（画像が見えない人にも同じ情報が伝わるように）　(4) イ

第2部 デジタルとコンピュータ

4 デジタル表現

★ この章の要点

・情報量の最小単位は**ビット**（0 か 1）。n ビットで 2^n 通りを区別できる。8 ビット＝1 **バイト**（B）

・**2進数**の各けたの重みは $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$。**16進数**の1けたは2進数の**4けた**にちょうど対応する

・**画像**のデータ量＝画素数 × 1画素のビット数。**音**のデータ量＝標本化周波数 × 量子化ビット数 × チャンネル数 × 時間（ビット）

・アナログの音は**標本化 → 量子化 → 符号化**の3段階でデジタルにする

・**可逆圧縮**（完全に元に戻る：ZIP・PNG）と**非可逆圧縮**（一部の情報を捨てる：JPEG・MP3）。**ランレングス圧縮**は同じ値の連続を「値と個数」で表す

講義1　ビットと2進数・16進数

📘 講義

連続的に変化する量を連続的なまま表すのが**アナログ**、段階的な数値で表すのが**デジタル**である。デジタルデータは、複製や伝送をくり返しても劣化せず、コンピュータで加工・圧縮・誤り検出ができる。コンピュータは電圧の高低などの2つの状態で 0 と 1 を表すので、すべての情報を**2進数**で扱う。

・1 ビットで2通り、2 ビットで $2^2 = 4$ 通り、n ビットで 2^n 通り。k 種類のものを区別するには $2^n \geqq k$ となる最小の n ビットが必要。

・単位：$1\ \mathrm{B} = 8$ ビット、$1\ \mathrm{KB} = 2^{10}\ \mathrm{B} = 1024\ \mathrm{B}$、$1\ \mathrm{MB} = 1024\ \mathrm{KB}$、$1\ \mathrm{GB} = 1024\ \mathrm{MB}$、$1\ \mathrm{TB} = 1024\ \mathrm{GB}$（$1\ \mathrm{KB} = 1000\ \mathrm{B}$ とする流儀もある。入試では問題文の指示に従う。本書では特に断らないかぎり 1024 倍で換算する）。

基数変換：10進数を2進数にするには、2で割った余りを順に求め、**下から（最後の余りから）**並べる。2進数を10進数にするには、1 のけたの重み（2^k）を足す。2進数と16進数（0〜9、A〜F の16種類の数字）は、**右から4けたずつ区切って**変換する（$1111_{(2)} = \mathrm{F}_{(16)} = 15$）。

✏ 例題

(1) 10進数の 45 を2進数と16進数で表せ。　(2) 2進数 $11010110_{(2)}$ を10進数と16進数で表せ。　(3) 2進数の計算 $1011_{(2)} + 0110_{(2)}$ を行え。　(4) 英大文字26種類と数字10種類を区別して表すには、1文字あたり最低何ビット必要か。

解　(1) $45 \div 2 = 22$ 余り 1、$22 \div 2 = 11$ 余り 0、$11 \div 2 = 5$ 余り 1、$5 \div 2 = 2$ 余り 1、$2 \div 2 = 1$ 余り 0、$1 \div 2 = 0$ 余り 1。下から並べて $\mathbf{101101_{(2)}}$。4けたずつ区切ると $0010 \,|\, 1101$ なので $\mathbf{2D_{(16)}}$（$2 \times 16 + 13 = 45$）。

(2) $128 + 64 + 16 + 4 + 2 = \mathbf{214}$。$1101 \,|\, 0110$ より $\mathbf{D6_{(16)}}$。

(3) 1 のけたから、$1 + 0 = 1$、$1 + 1 = 10$（0 を書いて 1 くり上げ）、$0 + 1 + 1 = 10$（0 を書いて 1 くり上げ）、$1 + 0 + 1 = 10$ より $\mathbf{10001_{(2)}}$（10進数で $11 + 6 = 17$）。

(4) $26 + 10 = 36$ 種類。$2^5 = 32 < 36 \leqq 2^6 = 64$ より **6 ビット**。

講義2　文字と画像のデジタル表現

📘 講義

文字コードは、文字に番号（2進数）を割り当てた対応表である。

・**ASCII**：英数字・記号を **7 ビット**（128 種類）で表す。「A」は $41_{(16)}$（65）、「B」は $42_{(16)}$、…、「a」は $61_{(16)}$（97）、数字の「0」は $30_{(16)}$（48）。

・日本語用には **JIS コード・シフト JIS・EUC-JP**（漢字1文字を2バイト）がある。

・**Unicode**：世界中の文字を1つの体系で扱う。その符号化方式の **UTF-8** は可変長で、ASCII の文字は1バイト、ひらがな・カタカナ・多くの漢字は**3バイト**、絵文字などは4バイト。

書いたときと異なる文字コードで読みこむと、別の文字として表示される（**文字化け**）。

画像は細かい点（**画素**、ピクセル）に分け、各画素の色を数値で表す。画素の細かさを**解像度**、1画素で表せる色や明るさの段階数を**階調**という。光の三原色 R（赤）・G（緑）・B（青）をそれぞれ 8 ビット（256 階調）で表すと、1画素 24 ビットで $2^{24} = 16{,}777{,}216$ 色（**フルカラー**）。光の三原色を重ねると明るくなり（加法混色）、全部重ねると白。印刷では色料の三原色（シアン・マゼンタ・イエロー）を使い、重ねると暗くなる（減法混色）。

画素の集まりで表す**ラスタ形式**（写真向き。拡大すると輪郭がギザギザになる）に対し、図形を座標と線・面の情報で表す**ベクタ形式**は、拡大しても輪郭がなめらかで、図やロゴに向く。

✏ 例題

(1) ASCII で $48_{(16)}$、$49_{(16)}$ と表される2文字は何か。　(2) UTF-8 で「データ123」は何バイトか。　(3) 横 1920 画素、縦 1080 画素で、1画素を 24 ビットで表す画像のデータ量は何バイトか。また約何 MB か（小数第2位を四捨五入）。　(4) (3) と同じ画素数で白黒2値（1画素1ビット）にすると、データ量は (3) の何分の1か。

解　(1)「A」が $41_{(16)}$ なので、$48_{(16)}$ はその7つ後の「**H**」、$49_{(16)}$ は「**I**」。

(2) カタカナ3文字 × 3バイト ＋ 数字3文字 × 1バイト ＝ $9 + 3 = $ **12 バイト**（長音「ー」もカタカナと同じく3バイト）。

(3) $1920 \times 1080 \times 24 \div 8 = $ **6,220,800 バイト**。$6{,}220{,}800 \div 1024 \div 1024 \fallingdotseq$ **5.9 MB**。

(4) 1画素のビット数が 24 → 1 になるので **24分の1**（$1920 \times 1080 \div 8 = 259{,}200$ バイト）。

講義3　音と動画のデジタル化

📘 講義

音は空気の振動で、マイクで電圧の変化（アナログ信号）に変えられる。これを次の3段階でデジタルにする（**PCM 方式**）。

①**標本化**（サンプリング）：一定の時間間隔（**標本化周期**）ごとに波の高さを取り出す。1秒間に取り出す回数が**標本化周波数**（単位 Hz）。

②**量子化**：取り出した値を、あらかじめ決めた段階のうち最も近い値に置きかえる。段階数を表すビット数が**量子化ビット数**（3 ビットなら $2^3 = 8$ 段階）。

③**符号化**：量子化した値を2進数の符号に置きかえる。

標本化周波数を高く、量子化ビット数を大きくするほど元の波形に近くなるが、データ量は増える。

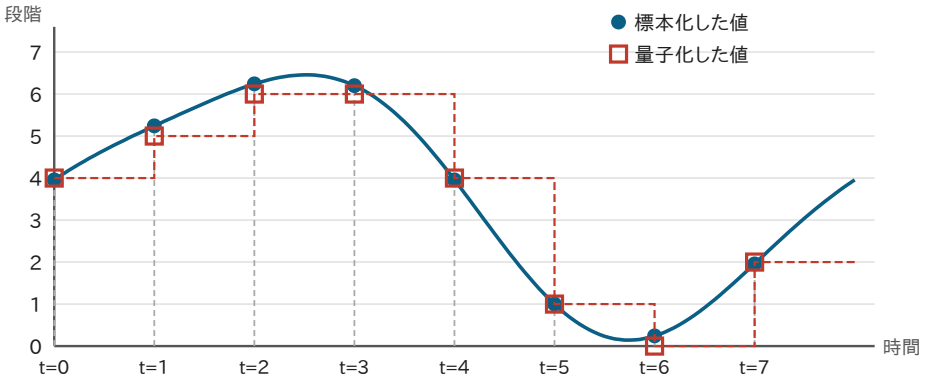
　音のデータ量（ビット）＝ 標本化周波数 × 量子化ビット数 × チャンネル数 × 時間（秒）

元の音に含まれる最も高い周波数の**2倍より高い**周波数で標本化すれば、元の波形を再現できる（**標本化定理**）。人が聞きとれる音の上限は約 20 kHz なので、音楽 CD は 44.1 kHz で標本化している。

動画は少しずつ異なる静止画（**フレーム**）を連続して表示したもので、1秒あたりのフレーム数を**フレームレート**（fps）という。圧縮しない場合、**動画のデータ量＝1フレームのデータ量 × フレームレート × 時間**。

✏ **例題**

下の図は、ある音の波形を1ミリ秒ごとに標本化し、3ビット（0〜7 の8段階）で量子化したものである。標本化した値は t=0 から順に 4.0、5.2、6.2、6.2、4.0、1.0、0.2、2.0 であった。



(1) 各値を最も近い段階に量子化し、3ビットの2進数で符号化せよ。 (2) この8個の標本のデータ量は何ビットか。また標本化周波数は何 Hz か。 (3) 音楽 CD と同じ条件（標本化周波数 44.1 kHz、量子化ビット数 16 ビット、ステレオ2チャンネル）で1分間録音したときのデータ量は何バイトか。

解 (1) 量子化した値は 4、5、6、6、4、1、0、2。符号化すると **100 101 110 110 100 001 000 010**。
(2) $8 \times 3 = 24$ **ビット**。1ミリ秒（0.001 秒）ごとなので、1秒間に 1000 回で **1000 Hz**（1 kHz）。
(3) $44100 \times 16 \times 2 \times 60 = 84{,}672{,}000$ ビット。$\div 8$ して **10,584,000 バイト**（約 10.1 MB）。

講義4　データの圧縮

📘 **講義**

データの意味を保ったまま量を減らすことを**圧縮**、元に戻すことを**展開**（解凍）という。
・**可逆圧縮**：展開すると**完全に元に戻る**。文書やプログラムに必須。ZIP、PNG、GIF など。
・**非可逆圧縮**：人が気づきにくい情報を捨てて大きく圧縮する。元には完全には戻らない。写真の JPEG、音楽の MP3・AAC、動画の MPEG 形式など。
圧縮率＝圧縮後のデータ量 ÷ 圧縮前のデータ量 × 100（%）。値が**小さいほど**よく圧縮できている。
ランレングス圧縮は、同じ値が続く部分を「値と連続する個数」で表す方法。「AAAAABBB」なら「A5B3」とする。白黒の図やイラストのように同じ色が続く画像では効果が大きいが、値が頻繁に変わるデータではかえって量が増えることもある。圧縮の効果は**データの性質**で決まる。

✏ **例題**

(1) 文字列「AAAAABBBCCCCCCCCAA」を、1文字と連続数（1けたの数字1文字）の組で表すランレングス圧縮で表し、圧縮率を求めよ（小数第2位を四捨五入）。
(2) 同じ方法で「ABCDE」を圧縮するとどうなるか。
(3) 白黒画像の1行16画素が「白12個、黒4個」の順に並んでいる（白＝0、黒＝1 の1ビットで表すと16ビット）。「白から始めて、同じ色が続く個数を4ビットの2進数で交互に記録する」方式で表すと何ビットになるか。

解 (1) **A5B3C8A2**。18文字が8文字になるので $8 \div 18 \times 100 \fallingdotseq$ **44.4 %**。
(2)「A1B1C1D1E1」の10文字になり、5文字から**2倍に増える**（圧縮率 200 %）。
(3) 白12 → 1100、黒4 → 0100 で「11000100」の **8 ビット**（元の半分）。

🔁 **確認問題**

(1) 16進数 $3\mathrm{C}_{(16)}$ を2進数（8けた）と10進数で表せ。　(2) 256 色を区別するには、1画素あたり何ビット必要か。
(3) 標本化周波数 8 kHz、量子化ビット数 8 ビット、モノラル（1チャンネル）で1分間録音した音のデータ量は何バイトか。
(4) 横 640 画素、縦 480 画素、1画素 24 ビットのフレームを毎秒 30 枚表示する動画を、圧縮せずに 10 秒間保存するとデータ量は何バイトか。また約何 MB か（整数に四捨五入）。

🎯 **入試の着眼点**

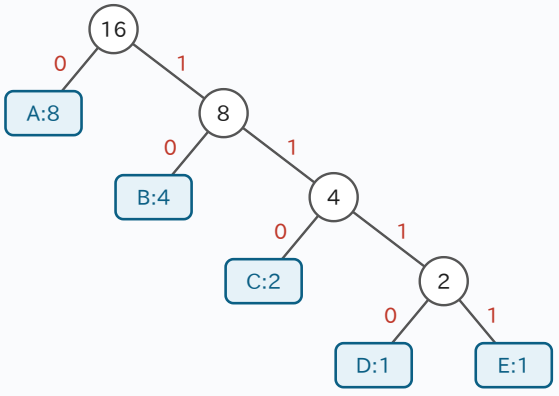
・データ量の計算は**「ビットかバイトか」**と**「1 KB は 1000 か 1024 か」**を問題文で確認し、掛け算をすべて書いてから最後に 8 や 1024 で割る。
・標本化周波数・量子化ビット数・解像度・階調を**上げる**と品質とデータ量がどう変わるか、可逆・非可逆の区別、ランレングスが効くデータの見きわめもよく問われる。

講義5　ハフマン符号化 ― よく出る文字に短い符号を

文字の種類が5種類なら、固定長の符号では1文字3ビット（$2^3 = 8 \geqq 5$）必要である。しかし、出現回数に偏りがあるなら、**よく出る文字に短い符号**、まれな文字に長い符号を割り当てると全体を短くできる。これを体系的に行うのが**ハフマン符号化**（可逆圧縮）である。

📘 **講義**

16文字の文章で、A が8回、B が4回、C が2回、D と E が1回ずつ出たとする。
①出現回数の**少ない2つ**を組にして、回数の和をもつ節点をつくる（D:1 と E:1 → 2）。
②これを1つの文字とみなして、また少ない2つを組にする（C:2 と 2 → 4、B:4 と 4 → 8、A:8 と 8 → 16）。
③できた木（右図）の枝に 0・1 をつけ、根から文字までの 0・1 の並びを符号にする。
符号は A=**0**、B=**10**、C=**110**、D=**1110**、E=**1111** となる。



全体のビット数は $8 \times 1 + 4 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 4 + 1 \times 4 = 30$ ビットで、固定長（$16 \times 3 = 48$ ビット）の $62.5\,\%$。1文字あたり平均 $30 \div 16 = 1.875$ ビットになる。
どの符号も他の符号の先頭部分になっていない（たとえば A の「0」で始まる符号は A だけ）ので、区切り記号がなくても先頭から一意に読める。「0101100」は 0|10|110|0 と区切れて「ABCA」となる。

⚠ **よくあるミス**

・データ量の計算で 8 で割り忘れる（または二重に割る）。10進数→2進数で余りを**上から**並べる（最後の余りが最上位）。
・「量子化ビット数を2倍（8 → 16 ビット）にすると段階数も2倍」と考える。段階数は $2^8 = 256$ から $2^{16} = 65{,}536$ へと**256倍**になる（データ量は2倍）。
・圧縮率を「減った割合」と取り違える。圧縮率 30 % は「元の 30 % の大きさになった」という意味。

✔ **確認問題の答え**

(1) $00111100_{(2)}$、$3 \times 16 + 12 = 60$　(2) $2^8 = 256$ より 8 ビット　(3) $8000 \times 8 \times 1 \times 60 \div 8 = 480{,}000$ バイト　(4) 1フレーム $640 \times 480 \times 3 = 921{,}600$ バイト。$921{,}600 \times 30 \times 10 = 276{,}480{,}000$ バイト $\fallingdotseq 264$ MB

5 コンピュータのしくみ

★ この章の要点

・コンピュータは**入力・出力・記憶・演算・制御**の5つの装置からなる。演算装置と制御装置をまとめたものが **CPU**
・プログラムもデータも主記憶装置に置き、CPU が命令を1つずつ**取り出し → 解読 → 実行**する（プログラム内蔵方式）
・**OS**（基本ソフトウェア）はハードウェアを管理し、アプリケーションに共通の機能を提供する
・論理回路の基本は **AND・OR・NOT**。XOR と AND を組み合わせた**半加算器**で1けたの2進数の足し算ができる
・負の数は**2の補数**で表す。コンピュータの数は有限のビット数なので、**桁あふれ・丸め誤差**などが生じる

講義1　ハードウェアとソフトウェア

📘 講義

・**入力装置**：キーボード、マウス、タッチパネル、カメラ、マイク　・**出力装置**：ディスプレイ、プリンタ、スピーカ
・**記憶装置**：**主記憶装置**（メインメモリ。CPU が直接読み書きする。高速だが電源を切ると内容が消える）と**補助記憶装置**（SSD・HDD・USB メモリ・光ディスク。電源を切っても消えず大容量だが、主記憶より遅い）
・**演算装置**：計算や比較を行う　・**制御装置**：命令を解読し、各装置に指示を出す。この2つをまとめて **CPU**（中央処理装置）という。
記憶装置は**レジスタ**（CPU 内部）→ **キャッシュメモリ** → 主記憶 → 補助記憶 の順に、速度は遅く、容量は大きく、容量あたりの価格は安くなる。
ソフトウェアは、**OS**（基本ソフトウェア）と、文書作成・Web ブラウザなどの**アプリケーションソフトウェア**に分けられる。OS は、CPU の処理時間やメモリの割り当て、ファイルの管理、周辺機器の制御（**デバイスドライバ**を使う）、アイコンなどによる操作（GUI）を受けもつ。アプリケーションは OS の機能を利用して動くので、同じ OS なら機種が違っても同じように動く。

✏ 例題

(1) 次の装置を、入力装置・出力装置・主記憶装置・補助記憶装置に分類せよ。　ア キーボード　イ SSD　ウ ディスプレイ　エ メインメモリ　オ スキャナ
(2) 補助記憶装置があるのに主記憶装置が必要なのはなぜか。

解　(1) 入力装置：**ア・オ**　出力装置：**ウ**　主記憶装置：**エ**　補助記憶装置：**イ**
(2) 補助記憶装置は CPU に比べて読み書きがきわめて遅いので、実行中のプログラムやデータは高速な主記憶装置に読みこんで CPU が直接扱う。補助記憶装置は、電源を切っても残したいデータの大量保存に使う。

講義2　CPU とメモリの動作

📘 講義

主記憶装置は、1バイトごとなどに**番地**（アドレス）がついた区画の並びである。プログラム（命令の列）もデータも主記憶に置き、CPU は次の手順をくり返す。
①**命令の取り出し**：**プログラムカウンタ**（PC）が示す番地から命令を読み出す（PC は次の番地に進む）
②**命令の解読**：制御装置が命令の意味を解読する
③**命令の実行**：演算装置で計算する、データを主記憶とレジスタの間で読み書きする
動作のタイミングをそろえる信号が**クロック**で、1秒あたりの回数が**クロック周波数**（2 GHz なら1秒間に 2×10^9 回、1周期は 0.5 ns）。処理を行う部分（**コア**）を複数もつマルチコアの CPU も一般的である。

✏ **例題**

レジスタ A・B をもつ CPU で、主記憶の 0〜4 番地に次の命令が、10 番地に 25、11 番地に 17 が入っている。PC は 0 から始まる。

番地	命令	意味
0	`LOAD A, 10`	10 番地の値をレジスタ A に読みこむ
1	`LOAD B, 11`	11 番地の値をレジスタ B に読みこむ
2	`ADD A, B`	A+B を計算して A に入れる
3	`STORE A, 12`	A の値を 12 番地に書きこむ
4	`HALT`	停止する

(1) 各命令の実行後の A・B・PC の値を表にせよ。また、停止したとき 12 番地に入っている値を答えよ。
(2) 2 番地の命令を「`SUB A, B`（A−B を計算して A に入れる）」に変えると、12 番地の値はいくつになるか。

実行した命令（番地）	0	1	2	3
A	25	25	42	42
B	(0)	17	17	17
PC	1	2	3	4

解　(1) 左の表。命令を取り出すたびに PC が 1 進む。4 番地の HALT で停止し、12 番地の値は **42**。
(2) $25 - 17 = 8$

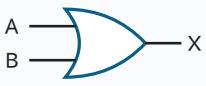
講義3　論理回路と半加算器

📘 **講義**

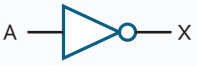
CPU の中では、0 と 1 を入力して 0 と 1 を出力する**論理回路**が計算を行う。基本の回路と、入力と出力の関係を表す**真理値表**は次の通り。



AND（論理積）



OR（論理和）



NOT（否定）

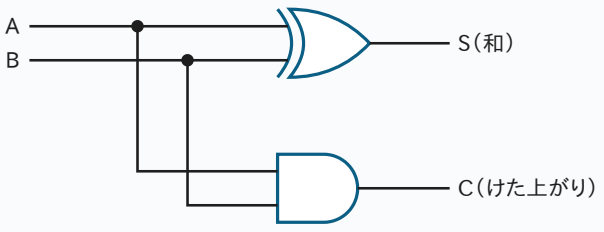


XOR（排他的論理和）

A	B	A AND B	A OR B	NOT A	A XOR B
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

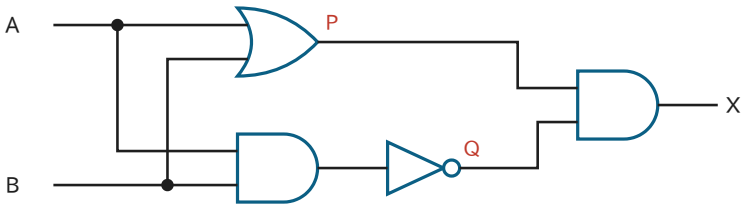
AND は「両方 1 のときだけ 1」、OR は「少なくとも一方が 1 なら 1」、NOT は「反転」、XOR は「2つが**異なる**ときだけ 1」。電気回路では、AND はスイッチの直列つなぎ、OR は並列つなぎにあたる。

1けたの2進数の足し算は $0+0=00$、$0+1=01$、$1+0=01$、$1+1=10$ である。下のけた（和 S）は A XOR B、上のけた（けた上がり C）は A AND B と一致するので、XOR と AND を並べれば足し算の回路（**半加算器**）になる。



✏ 例題

右の論理回路について、入力 A・B と、途中の P・Q、出力 X の真理値表を作れ。また、この回路は基本の回路のどれと同じはたらきをするか。



A	B	P	A AND B	Q	X
0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0

解　P=A OR B、Q=NOT(A AND B)、X=P AND Q として、途中の値を書き入れる。
X は A と B が異なるときだけ 1 なので、**XOR** と同じはたらきをする(「少なくとも一方が 1」かつ「両方 1 ではない」)。

講義4　コンピュータの中の数 ― 補数と誤差

📘 講義

負の数は2の補数で表す。8 ビットの場合、正の数はそのまま、負の数 $-n$ は「n の2進数の各ビットを反転して 1 を足す」。たとえば $45 = 00101101$ → 反転 11010010 → $+1$ で $-45 = 11010011$。最上位ビットが 1 なら負の数で、8 ビットでは -128〜127 を表せる。2の補数を使うと、**引き算を足し算で**行える($50 - 45 = 50 + (-45)$。9けた目へのけた上がりは捨てる)。
決められたビット数で表せる範囲を超えることを**桁あふれ**(オーバーフロー)という。8 ビットで $100 + 50$ を計算すると 10010110 となり、2の補数としては -106 を表してしまう。
小数は、$0.625 = 0.5 + 0.125 = 0.101_{(2)}$ のように $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$ の和で表す。しかし 0.1 は $0.000110011001100\ldots_{(2)}$ と無限に続くので、有限のビット数では正確に表せず、わずかな**丸め誤差**が生じる。実数は、符号・指数・仮数に分けた**浮動小数点数**($\pm 1.\square\square\cdots \times 2^n$ の形)で表すのがふつうで、ほかにも、大きな数に非常に小さな数を足しても結果に反映されない**情報落ち**、ほぼ等しい数どうしの引き算で有効数字が減る**桁落ち**がある。

✏ 例題

(1) -45 を8ビットの2の補数で表せ。
(2) 8ビットの2の補数 11111010 が表す10進数を求めよ。
(3) 8ビットで $50 + (-45)$ を計算し、結果が5になることを確かめよ。
(4) 右のプログラムを一般的なコンピュータ(倍精度の浮動小数点数)で実行すると、何が表示されるか。理由も述べよ。

```
(01) x = 0
(02) i を 1 から 10 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03)     x = x + 0.1
(04) もし x == 1 ならば:
(05)     表示する("等しい")
(06) そうでなければ:
(07)     表示する("等しくない")
```

解　(1) $45 = 00101101$ を反転して 11010010、1 を足して $\mathbf{11010011}$
(2) 最上位ビットが 1 なので負の数。反転して 00000101、1 を足して $00000110 = 6$。よって $\mathbf{-6}$
(3) $00110010 + 11010011 = 1\,00000101$。9けた目の 1 を捨てて $00000101 = 5$。
(4)「**等しくない**」。0.1 は2進数で正確に表せないため、足すたびに丸め誤差がたまり、x は 1 ではなく 0.9999999999999999 になる。小数を比べるときは「差の絶対値が十分小さいか」で判定する。

🔁 確認問題

(1) CPU を構成する2つの装置は何か。

(2) クロック周波数 4 GHz の CPU のクロックの1周期は何秒か。

(3) A=1、B=0 のとき、NOT(A OR B)と(NOT A)OR(NOT B)の値をそれぞれ求めよ。

(4) 8ビットの2の補数で表せる最大の数と最小の数を、2進数と10進数で答えよ。

🎯 入試の着眼点

・論理回路は「**途中の値(P・Q)を書き入れながら真理値表を作る**」のが確実。入力が2つなら4通り、3つなら8通りをもれなく調べる。

・半加算器の S が XOR、C が AND であることは、回路の穴埋めや「この回路は何を計算するか」で問われる。

・CPU の動作は、PC・レジスタ・番地の値を**1命令ごとに表にするトレース**で解く。

・2の補数は「反転して 1 を足す」。結果の最上位ビットで正負を判断する。

講義5　全加算器 ― 何けたの足し算もできる

半加算器は下のけたからのけた上がりを受けとれないので、2けた目以降の計算には使えない。そこで、A・B と下のけたからのけた上がり C_{in} の3つを足す**全加算器**を使う。

📘 講義

全加算器は、半加算器2つと OR 回路1つでつくれる。①A と B を半加算器で足し、和 S_1 とけた上がり C_1 を得る。②S_1 と C_{in} を2つめの半加算器で足し、和 S とけた上がり C_2 を得る。③$C_{\text{out}} = C_1$ OR C_2(C_1 と C_2 が同時に 1 になることはない)。

A	B	C_{in}	C_{out}	S		A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0		1	0	0	0	1
0	0	1	0	1		1	0	1	1	0
0	1	0	0	1		1	1	0	1	0
0	1	1	1	0		1	1	1	1	1

(C_{out} と S を並べた2けたが、A+B+C_{in} の2進数になっている。)

全加算器を4つ並べ、各けたの C_{out} を次のけたの C_{in} につなぐと4ビットの加算器になる。$0110 + 0111$ なら、1けた目 $0+1=1$、2けた目 $1+1=10$、3けた目 $1+1+1=11$、4けた目 $0+0+1=1$ で 1101($6+7=13$)。コンピュータの足し算は、こうした回路の組合せで行われている。

⚠ よくあるミス

・OR を「どちらか一方だけが 1」と考える(それは XOR)。OR は両方 1 のときも 1。

・2の補数で、反転だけして 1 を足し忘れる(反転だけでは「1の補数」)。

・主記憶と補助記憶の取り違え。「電源を切ると消える・CPU が直接読み書きする」のが主記憶。

・0.1 を10回足すと必ず 1 になると考える。コンピュータの小数には誤差がある。

✔ 確認問題の答え

(1) 演算装置と制御装置　(2) $\dfrac{1}{4\times10^{9}} = 2.5\times10^{-10}$ 秒(0.25 ns)　(3) A OR B=1 なので NOT(A OR B)=**0**。NOT A=0、NOT B=1 なので(NOT A)OR(NOT B)=**1**　(4) 最大 $01111111 = 127$、最小 $10000000 = -128$

第3部 プログラミング

6 アルゴリズムとプログラミングの基本

★ この章の要点

・**アルゴリズム**＝問題を解くための、明確で有限の手順。どんなアルゴリズムも**順次・分岐（選択）・反復**の3つの基本構造の組合せで書ける

・x = x + 1 は「右辺を計算して、その値を左辺の変数に**代入**する」という意味（等式ではない）

・共通テスト用プログラム表記：「もし ～ ならば：」「～ の間繰り返す：」「i を 1 から 10 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：」。処理のまとまりは左側の縦線 ｜ と ⌊ で示す

・**配列** Data の要素は Data[0], Data[1], …（添字は 0 から）。要素の個数は 要素数(Data)

・プログラムの動きは、変数の値の変化を1行ずつ表に書く**トレース**で確かめる

講義1　アルゴリズムとフローチャート

📘 講義

アルゴリズムは、どの順に何をするかが一通りに決まり、有限の手順で終わる必要がある。基本構造は次の3つ。

・**順次**：上から順に実行する　・**分岐**（選択）：条件によって実行する処理を変える　・**反復**（繰り返し）：条件を満たす間、同じ処理をくり返す

手順を図で表したものが**フローチャート**（流れ図）で、**端子**（開始・終了。角の丸い長方形）、**処理**（長方形）、**判断**（ひし形。出口に Yes/No）、**データの入出力**（平行四辺形）、**ループ端**（繰り返しの始めと終わりを上下一組の六角形ではさむ）などの記号を矢印でつなぐ。

アルゴリズムをコンピュータが実行できる言語で書いたものが**プログラム**である。共通テストでは、日本語を交えた**共通テスト用プログラム表記**が使われ、細かな決まりは問題文で説明される。本書もこの表記で書き、Python を併記する。

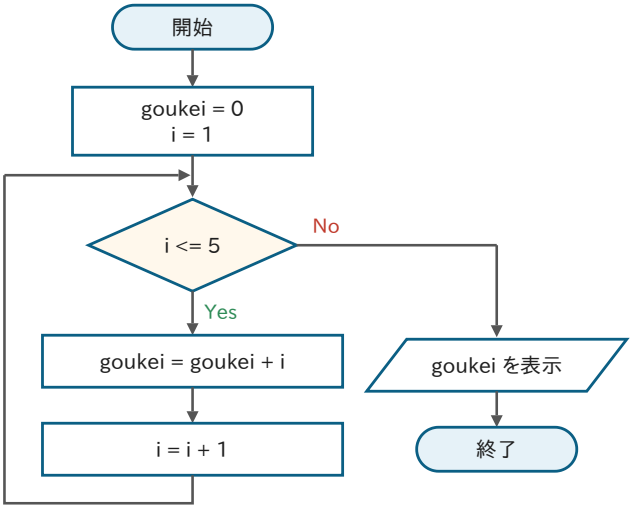
✏ 例題

右のフローチャートについて答えよ。

(1) 終了したときに表示される値を求めよ。

(2) 判断「i <= 5」は全部で何回行われるか。

(3) 1+3+5+…+99 を計算するように変えるには、どこをどう変えればよいか。また、そのとき表示される値を求めよ。



解　(1) goukei に i=1, 2, 3, 4, 5 が順に足されて $1+2+3+4+5=15$。

(2) i が 1～5 のとき Yes で5回、i=6 で No になる1回を合わせて **6 回**。

(3)「i = i + 1」を「**i = i + 2**」に、判断を「**i <= 99**」に変える。表示される値は $1+3+\cdots+99=50^2=2500$（奇数50個の和）。

講義2　変数と代入・演算

📘 講義

変数は値を入れておく名前のついた箱で、`kosu = 3` のように**代入**する。代入すると前の値は消える。`kosu = kosu + 1` は「kosu の今の値に 1 を足して kosu に入れ直す」で、kosu は 1 増える。

演算	表記	例	Python	演算	表記	例	Python
足し算	`+`	`7 + 2` → 9	`+`	割り算（商）	`/`	`7 / 2` → 3.5	`/`
引き算	`-`	`7 - 2` → 5	`-`	割り算の商の整数部分	`÷`	`7 ÷ 2` → 3	`//`
掛け算	`*`	`7 * 2` → 14	`*`	余り	`%`	`7 % 2` → 1	`%`
比較：`==`（等しい）、`!=`（等しくない）、`>`、`>=`、`<`、`<=`				べき乗	`**`	`7 ** 2` → 49	`**`

条件を組み合わせるには `and`（かつ）、`or`（または）、`not`（でない）を使う。値を画面に出すのは `表示する(goukei)`（Python では `print(goukei)`）。

「`x % 2 == 0` なら偶数」「`x % 3 == 0` なら3の倍数」のように、**余り**は倍数や偶奇の判定によく使う。

✏ 例題

```
(01) a = 3
(02) b = 8
(03) a = a + b
(04) b = a - b
(05) a = a - b
(06) 表示する(a, b)
```

左のプログラムを実行すると何が表示されるか。各行の実行後の a・b の値を表にして答えよ。また、(03)〜(05) のかわりに「`a = b`」「`b = a`」の2行にすると、どうなるか。

行	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
a	3	3	11	11	8
b	ー	8	8	3	3

解　「8 3」と表示され、a と b の値が**入れかわる**。「a = b」「b = a」では、1行目で a が 8 になり、元の 3 が失われるので、a・b ともに 8 になってしまう。ふつうは一時的な変数を使い、`tmp = a`、`a = b`、`b = tmp` とする。

講義3　分岐と反復

📘 講義

共通テスト用プログラム表記

```
(01) kosu = 0
(02) x を 1 から 30 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03)  | もし x % 3 == 0 and x % 2 != 0 ならば:
(04)  |  | kosu = kosu + 1
(05) 表示する(kosu)
```

Python

```
kosu = 0
for x in range(1, 31):
    if x % 3 == 0 and x % 2 != 0:
        kosu = kosu + 1
print(kosu)
```

1〜30 のうち「3の倍数で、かつ奇数」の個数（3, 9, 15, 21, 27 の 5）を数える。繰り返しや分岐の中の行は左に | をつけ、まとまりの最後の行は ⌊ で示す（Python では字下げ。`range(1, 31)` は 1〜30）。

分岐は「`もし ～ ならば: … そうでなければ:`」、3つ以上なら「`そうでなくもし ～ ならば:`」も使う。反復には回数を決める形と、「`～ の間繰り返す:`」（Python の `while`）がある。後者は**毎回の繰り返しの前に**条件を調べ、成り立たなくなったら終わる（いつまでも成り立つと無限ループ）。

✏ **例題**

```
(01) n = 1
(02) kaisu = 0
(03) n < 100 の間繰り返す:
(04) |  n = n * 3
(05) |  kaisu = kaisu + 1
(06) 表示する(kaisu, n)
```

左のプログラムを実行すると何が表示されるか（`表示する(kaisu, n)` は kaisu と n の値を順に表示する）。トレース表を作って答えよ。

繰り返し	開始前	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
n	1	3	9	27	81	243
kaisu	0	1	2	3	4	5

解　判定時の n=1, 3, 9, 27, 81 ではすべて n < 100 が成り立ち、6回目の判定で n=243 となって終了。「**5 243**」と表示される。

講義4　配列

📘 **講義**

配列は複数の値を1つの名前で扱うしくみで、`Data = [72, 85, 64, 91, 58]` の各要素を**添字**で `Data[0]`（=72）〜`Data[4]`（=58）と指定する（最後の添字は「要素数 − 1」）。最大値を求めるプログラムは次の通り。

```
(01) Data = [72, 85, 64, 91, 58]
(02) saidai = Data[0]
(03) i を 1 から 要素数(Data) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) |  もし Data[i] > saidai ならば:
(05) |  |  saidai = Data[i]
(06) 表示する(saidai)
```

saidai は i=1 で 85、i=3 で 91 に置きかわり、**91** が表示される。「暫定の最大値を先頭の要素にしておき、より大きい要素が見つかったら置きかえる」のが定石（Python では `len(Data)` が要素数）。

✏ **例題**

次のプログラムについて、(1) (06) の実行後の heikin の値、(2) 表示される値を求めよ。(3) (09) の `>=` を `>` に変えると表示は変わるか。

```
(01) Data = [72, 85, 64, 91, 58]
(02) n = 要素数(Data)
(03) goukei = 0
(04) i を 0 から n - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05) |  goukei = goukei + Data[i]
(06) heikin = goukei / n
(07) kosu = 0
(08) i を 0 から n - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(09) |  もし Data[i] >= heikin ならば:
(10) |  |  kosu = kosu + 1
(11) 表示する(kosu)
```

解　(1) goukei=$72+85+64+91+58=370$、heikin=$370/5=$ **74**　(2) 74 以上は 85 と 91 なので「**2**」　(3) 74 に等しい要素はないので**変わらない**（等しい要素があれば変わる。境界の値に注意）。

🔁 確認問題

(1) 次の値を求めよ。ア `17 ÷ 5`　イ `17 % 5`　ウ `2 ** 5`　(2) `x = 5`、`y = x * 2`、`x = y - 3` を順に実行した後の x と y の値を求めよ。

(3) `Data = [4, 9, 2, 7]` のとき、`Data[2] + Data[要素数(Data) - 1]` の値を求めよ。

(4) 右のプログラムで表示される値を求めよ。

```
(01) s = 0
(02) k を 1 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03)     s = s + k * k
(04) 表示する(s)
```

🎯 入試の着眼点

・プログラム問題は**空欄補充**（条件式・代入式・繰り返しの範囲）と**実行結果**が中心。小さな例でトレース表を作るのが確実。繰り返しの**範囲の端**（0 からか、「要素数 − 1」までか、`<` か `<=` か）で差がつくので、1回目と最後の1回を必ず確かめる。

・`÷`（商の整数部分）と `%`（余り）を使った「けたの取り出し」（`x % 10` で1の位、`x ÷ 10` で1の位を除いた数）もよく出る。

講義5　ユークリッドの互除法 ― 速く終わるアルゴリズム

2つの自然数 a, b（a ＞ b）の最大公約数は、「a を b で割った余りを r とすると、a と b の最大公約数は b と r の最大公約数に等しい」ことをくり返し使って求められる（**ユークリッドの互除法**）。

📘 講義

```
(01) a = 252
(02) b = 105
(03) b != 0 の間繰り返す:
(04)     r = a % b
(05)     a = b
(06)     b = r
(07) 表示する(a)
```

繰り返し	r	a	b
開始前	―	252	105
1回目	42	105	42
2回目	21	42	21
3回目	0	21	0

b が 0 になったので終了し、**21** が表示される（$252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$、$105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ より、確かに最大公約数は $3 \cdot 7 = 21$）。1 から順にすべての数で割り切れるか調べると 105 回ほどの判定が必要だが、互除法は3回で終わる。アルゴリズムによって手間が大きく変わるという見方は、第7章の**計算量**につながる。

⚠ よくあるミス

・`=`（代入）と `==`（等しいかの比較）の混同。

・配列の添字を 1 から数えてしまう。`Data[1]` は**2番目**の要素。最後の要素は `Data[要素数(Data) - 1]`。

・「〜の間繰り返す」で、条件を調べるタイミングを誤る。条件は繰り返しの**最初**に調べ、途中で条件が崩れても、その回の処理は最後まで行われる。

・Python の `range(1, 10)` に 10 が含まれると思う（1〜9）。

✔ 確認問題の答え

(1) ア 3　イ 2　ウ 32　(2) y=10、x=7　(3) `Data[2]`=2、`Data[3]`=7 より 9　(4) $1 + 4 + 9 + 16 = 30$

7 関数・探索・整列

★ この章の要点

・**関数**＝ひとまとまりの処理に名前をつけたもの。**引数**（渡す値）を受けとり、結果を**戻り値**として返す

・**線形探索**は先頭から順に調べる（最大 n 回）。**二分探索**は**整列済み**のデータで中央と比べて範囲を半分にしていく（最大でおよそ $\log_2 n$ 回）

・**選択ソート**は「残りの最小値を先頭へ」、**バブルソート**は「隣どうしを比べて逆順なら交換」。どちらも比較回数は $n(n-1) \div 2$

・**計算量**：データ量 n が増えたときの手間の増え方。n が2倍になると、線形探索は2倍、バブルソートは約4倍、二分探索は1回増えるだけ

講義1　関数 ― 引数と戻り値

📘 講義

`要素数(Data)` は配列 Data を**引数**として受けとり、要素の個数を**戻り値**として返す**関数**である。共通テストでは、使う関数の働きはその都度問題文で説明される。本書でも、`要素数(配列)`、`整数(x)`（x の小数点以下を切り捨てた値を返す）、`乱数()`（0 以上 1 未満の数をランダムに返す。第8章）などを、説明を添えて使う。

関数は自分で作ることもできる。たとえば「個数 kosu と単価 tanka を受けとり、10 個以上なら1割引きした金額を、そうでなければ kosu × tanka を返す関数 `kingaku(kosu, tanka)`」は、Python では次のように書く。

```
def kingaku(kosu, tanka):
    if kosu >= 10:
        return kosu * tanka * 9 // 10   # 9割（整数）
    else:
        return kosu * tanka
```

関数にまとめると、①同じ処理を何度も書かずに**呼び出すだけ**で使える、②プログラムの見通しがよくなる、③修正が**1か所**で済む、という利点がある。呼び出す側は、関数の中身を知らなくても「何を渡すと何が返るか」さえ知っていれば使える。

✏ 例題

上の関数 kingaku を使う次のプログラムについて答えよ。

```
(01) goukei = kingaku(12, 150) + kingaku(4, 300)
(02) 表示する(goukei)
```

(1) 表示される値を求めよ。　(2) `kingaku(10, 80)` と `kingaku(9, 80)` の戻り値を求め、この料金設定の問題点を述べよ。

解　(1) `kingaku(12, 150)` は 12 個（10 個以上）なので $12 \times 150 \times 9 \div 10 = 1620$、`kingaku(4, 300)` は $4 \times 300 = 1200$。合計 **2820**。

(2) どちらも **720**（$10 \times 80 \times 0.9 = 720$、$9 \times 80 = 720$）。10 個買っても 9 個と同じ金額になり、9 個買う人は 10 個買ったほうが得になる。割引の境目の前後で金額が逆転・一致しないか、**境界の値**で確かめることが大切である。

講義2　線形探索と二分探索

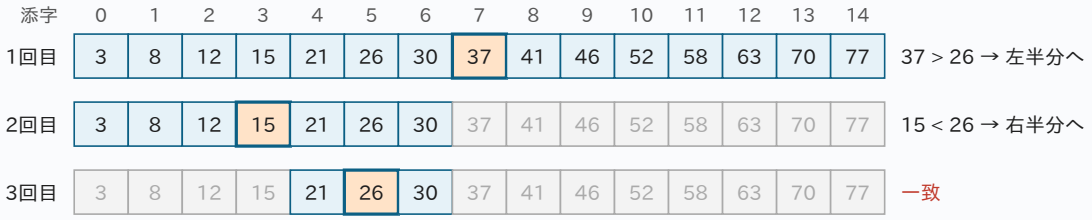
📘 講義

配列の中から目的の値を探す処理を**探索**という。

・**線形探索**：先頭から順に1つずつ比べる。データが整列していなくても使える。n 個のデータでは最大 n 回の比較が必要。

・**二分探索**：データが**小さい順（または大きい順）に整列**しているとき、探す範囲の中央の値と比べ、目的の値がその左右どちら側にあるかを判断して、範囲を**半分ずつ**にしぼる。範囲が空になったら「見つからない」。

下の図は、15 個のデータから 26 を二分探索するようすで、わずか3回で見つかる（線形探索なら6回）。




```
(01) Data = [3, 8, 12, 15, 21, 26, 30, 37, 41, 46, 52, 58, 63, 70, 77]
(02) atai = 26
(03) hidari = 0
(04) migi = 要素数(Data) - 1
(05) basho = -1
(06) hidari <= migi and basho == -1 の間繰り返す:
(07) |  aida = (hidari + migi) ÷ 2
(08) |  もし Data[aida] == atai ならば:
(09) |  |  basho = aida
(10) |  そうでなくもし Data[aida] < atai ならば:
(11) |  |  hidari = aida + 1
(12) |  そうでなければ:
(13) |  |  migi = aida - 1
(14) 表示する(basho)
```

✏ 例題

上のプログラムで、(02) を `atai = 40` に変えて実行する。各回の hidari・migi・aida・Data[aida] をトレースし、表示される値と、Data[aida] と atai を比べた回数を答えよ。

解

回	hidari	migi	aida	Data[aida]	判定
1	0	14	7	37	37 ＜ 40 → hidari=8
2	8	14	11	58	58 ＞ 40 → migi=10
3	8	10	9	46	46 ＞ 40 → migi=8
4	8	8	8	41	41 ＞ 40 → migi=7

hidari=8 ＞ migi=7 となり繰り返しを終える。40 は見つからず、**−1** が表示される。比べた回数は **4 回**（15 個なら最大 4回：$2^4 = 16 > 15$）。

講義3　整列 ― 選択ソートとバブルソート

📘 講義

データを小さい順（**昇順**）や大きい順（**降順**）に並べかえる処理を**整列**（ソート）という。

・**選択ソート**：未整列の部分から**最小値**を探し、未整列部分の先頭と交換する。これを1つずつ範囲を狭めてくり返す。

・**バブルソート**：隣り合う2つを比べ、逆順なら交換する。1回の走査（パス）で最大値が末尾に移動する（泡が浮かぶように）。

[5, 3, 8, 1, 4] を選択ソートすると、1回目に最小の 1 と先頭の 5 を交換して [1, 3, 8, 5, 4]、2回目は 3 がすでに最小で交換なし、3回目に 4 と 8 を交換して [1, 3, 4, 5, 8]、4回目は交換なし。比較は $4+3+2+1=10$ 回、交換は2回。

```
(01) Data = [5, 3, 8, 1, 4]
(02) n = 要素数(Data)
(03) i を 0 から n − 2 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) |  j を 0 から n − 2 − i まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05) |  |  もし Data[j] > Data[j + 1] ならば:
(06) |  |  |  tmp = Data[j]
(07) |  |  |  Data[j] = Data[j + 1]
(08) |  |  |  Data[j + 1] = tmp
(09) 表示する(Data)
```

✏ 例題

上のバブルソートのプログラムについて、(1) i=0, 1, 2, 3 の各パスが終わった直後の Data を書け。(2) (05) の比較の回数と、交換の回数を求めよ。(3) 大きい順に並べるには、どこをどう変えればよいか。

解　(1) i=0：[3, 5, 1, 4, 8]（5↔3、8↔1、8↔4 の3回交換）　i=1：[3, 1, 4, **5, 8**]（2回）　i=2：[**1, 3, 4, 5, 8**]（1回）　i=3：変化なし

(2) j の回数は $4+3+2+1=$ **10 回**、交換は $3+2+1=$ **6 回**。

(3) (05) の条件を **Data[j] < Data[j + 1]** に変える（右のほうが大きければ交換）。

講義4　計算量の考え方

📘 講義

アルゴリズムの効率は、データの個数 n が増えたときに手間（比較や交換の回数）が**どのように増えるか**で比べる。これを**計算量**といい、$O(n)$ のように表すこともある。

n	10	100	1000	10000	増え方
二分探索の最大回数（約 $\log_2 n$）	4	7	10	14	n が2倍で+1回
線形探索の最大回数 n	10	100	1000	10000	n に比例
選択・バブルソートの比較 $\frac{n(n-1)}{2}$	45	4950	499500	49995000	ほぼ n^2 に比例

二分探索は回数が非常に少ないが、データを**整列しておく手間**がかかる。何度も探索するなら一度整列しておく価値がある。データが少ないうちはどの方法でも差は小さいが、大量のデータでは計算量の差が決定的になる。

✏ **例題**

(1) あるコンピュータでバブルソートを使うと、1000 件の整列に 0.2 秒かかった。5000 件ではおよそ何秒かかるか。

(2) 整列済みの 100 万件のデータから1件を探す。線形探索と二分探索の、比較の最大回数をそれぞれ答えよ。

解　(1) 手間は n^2 にほぼ比例するので、n が5倍なら $5^2 = 25$ 倍。$0.2 \times 25 = 5$ **秒**。

(2) 線形探索は**100 万回**。二分探索は、$2^{19} = 524{,}288 < 10^6 < 2^{20} = 1{,}048{,}576$ より最大 **20 回**。

🔁 **確認問題**

(1) 関数において、呼び出すときに渡す値と、関数が返す値をそれぞれ何というか。

(2) 二分探索を使うために、データが満たしていなければならない条件は何か。

(3) [4, 2, 5, 1] をバブルソートで昇順に並べるとき、1回目のパスが終わった直後の並びを書け。

(4) 整列済みの 1000 件のデータを二分探索するとき、比較の最大回数は何回か。

🎯 **入試の着眼点**

・探索・整列は、プログラムの**空欄補充**（中央の添字 `(hidari + migi) ÷ 2`、範囲の更新 `aida + 1`／`aida - 1`、交換の3行）と、**途中経過のトレース**が定番。

・「見つからない場合」の終了条件（hidari ＞ migi）や、**比較回数・交換回数**を数えさせる設問に注意。

・計算量は「n を〇倍にすると時間は何倍か」の形で問われる。

講義5　分割統治 ― マージソート

選択ソートやバブルソートの手間は n^2 に比例する。より速い整列法の代表が、問題を小さく分けて解き、結果を組み合わせる**分割統治**の考え方を使う**マージソート**である。

📘 **講義**

①データを半分ずつに分け、1個ずつになるまで分割する。②整列済みの2つの列を、それぞれの**先頭どうしを比べて小さいほうを取り出す**ことをくり返して1つの整列済みの列にまとめる（**マージ**）。

例：[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10, 15] → [27, 38] [3, 43] [9, 82] [10, 15] → [3, 27, 38, 43] [9, 10, 15, 82] → [3, 9, 10, 15, 27, 38, 43, 82]

最後のマージは、先頭どうしの比較（3と9、27と9、27と10、27と15、27と82、38と82、43と82）の7回で済み、残った 82 を後ろにつける。

分割の段数は約 $\log_2 n$ 段、各段のマージの手間は n に比例するので、全体の手間は約 $n \log_2 n$ に比例する。$n = 10^6$ では、$\frac{n(n-1)}{2} \fallingdotseq 5 \times 10^{11}$ 回に対し $n \log_2 n \fallingdotseq 2 \times 10^7$ 回で、2万倍以上の差になる。

⚠ **よくあるミス**

・整列していないデータに二分探索を使う。

・中央の添字を `(hidari + migi) / 2` として小数にしてしまう（`÷` で整数にする）。範囲の更新を `hidari = aida` とすると、終わらなくなることがある。

・バブルソートの比較回数を n^2 や $n(n-1)$ とする。1回目のパスは $n-1$ 回、2回目は $n-2$ 回…なので合計 $\frac{n(n-1)}{2}$ 回。

✔ **確認問題の答え**

(1) 引数、戻り値　(2) 小さい順（または大きい順）に整列されていること　(3) 4↔2 交換 → [2, 4, 5, 1]、4 と 5 はそのまま、5↔1 交換 → [2, 4, 1, 5]　(4) $2^9 = 512 < 1000 < 2^{10} = 1024$ より 10 回

8 モデル化とシミュレーション

★ この章の要点

・**モデル**＝現実の事物や現象から、目的に必要な要素だけを取り出して単純化したもの。表し方で**物理モデル・図的モデル・数式モデル**に分けられる
・時間で変化するかで**静的**／**動的**、偶然の要素を含むかで**確定的**／**確率的**モデルに分けられる
・**シミュレーション**＝モデルを使って、現象の変化や結果を予測・検証すること。確定的モデルは「次の値＝今の値＋変化量」をくり返し計算する
・確率的モデルは**乱数**で偶然を表す。乱数で多数の試行を行い近似値を求める方法が**モンテカルロ法**
・**待ち行列**：開始時刻＝max（到着時刻, 前の人の終了時刻）、待ち時間＝開始時刻－到着時刻

講義1　モデル化とモデルの分類

📘 講義

表現の形式による分類：
・**物理モデル**：実物や模型で表す。実物大の**実物モデル**（自動車の衝突実験用の人形）、大きさを変えた**縮尺モデル**（地球儀、風洞実験の模型）。
・**図的モデル**：図で表す。路線図、フローチャート、回路図、状態の移り変わりを表す状態遷移図など。
・**数式モデル**：数式で表す。落下距離 $y = \frac{1}{2}gt^2$、預金の残高、人口の増減など。
時間による分類：時間で変化しない**静的モデル**（建物の間取り図）と、時間とともに変化する**動的モデル**（人口の推移）。
不確定な要素による分類：条件が決まれば結果が1通りに決まる**確定的モデル**（預金の利息）と、偶然に左右される要素を含む**確率的モデル**（サイコロ、客の来店）。
モデル化は、①**目的**を明確にする → ②目的に関係する**要素**を取り出し、関係の薄いものは省く → ③要素どうしの**関係**を式や図で表す → ④シミュレーションする → ⑤結果を現実と比べて**検証**し、必要ならモデルを修正する、という手順で行う。

✏ 例題

次の①～④は、表現の形式ではどのモデルにあたるか。また、③・④は確定的・確率的のどちらか。
① 自動車の空気抵抗を調べるための縮小模型　② 鉄道の路線図　③ 年利 1 % の複利で預けた預金の10年後の残高の計算　④ 客がいつ来るかわからないスーパーのレジの待ち時間の予測

解　① **物理モデル**（縮尺モデル）　② **図的モデル**（駅の順序とつながりだけを残している）　③ **数式モデル・確定的**（利率と期間が決まれば残高は1通り）　④ **確率的**（客の到着に偶然の要素がある。数式モデルや、乱数を使うシミュレーションで扱う）

講義2　確定的モデルのシミュレーション

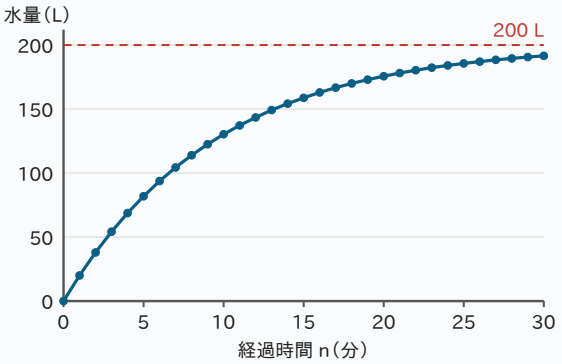
📘 講義

空の水そうに毎分 20 L の水を入れ、同時に、そのときの水量の 10 % が毎分流れ出るとする。n 分後の水量を V_n とすると

$$V_{n+1} = V_n + 20 - 0.1V_n,\ V_0 = 0$$

これを順に計算すると、$V_1 = 20$、$V_2 = 38$、$V_3 = 54.2$、…となる。

表計算ソフトなら、1行目の値から次の行を求める式（例：`=B2+20-0.1*B2`）を下の行へ複写するだけでよい。



グラフ（右）から、水量は増え方がしだいに小さくなり、**200 L** に近づくことがわかる。200 L では、入る量 20 L と出る量 $0.1 \times 200 = 20$ L がつり合うからである。

このように「**次の状態＝今の状態＋（増える量−減る量）**」と表し、短い時間ごとにくり返し計算するのが動的なシミュレーションの基本である。人口の増減、預金の残高、感染症の広がり、物体の運動なども同じ考え方で扱える。

✏ 例題

上の水そうのモデルについて答えよ。(1) V_4 を求めよ。(2) はじめて 150 L を超えるのは何分後か（$V_n = 200(1 - 0.9^n)$ を使ってよい）。(3) 流れ出る割合が毎分 20 % になると、水量はいくらに近づくか。

解　(1) $V_4 = 54.2 + 20 - 5.42 = $ **68.78 L**

(2) $200(1 - 0.9^n) > 150$ より $0.9^n < 0.25$。$0.9^{13} \fallingdotseq 0.254$、$0.9^{14} \fallingdotseq 0.229$ なので **14 分後**（$V_{14} \fallingdotseq 154.2$ L、$V_{13} \fallingdotseq 149.2$ L）。

(3) つり合う水量を V とすると $20 = 0.2V$ より **100 L**。

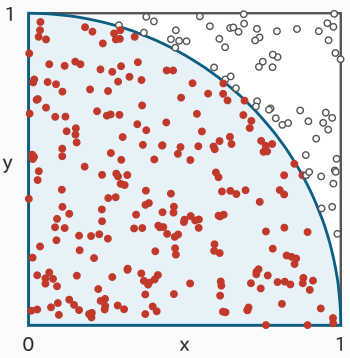
講義3　乱数とモンテカルロ法

📘 講義

確率的な現象は**乱数**（規則性がなく予測できない数）で表す。`乱数()` が 0 以上 1 未満の数を等しい確からしさで返すとき、`整数(乱数() * 6) + 1` は 1〜6 の整数を等しい確率で返し、サイコロの代わりになる。

モンテカルロ法は、乱数で多数回の試行を行い、その結果から値を推定する方法である。1辺 1 の正方形の中にでたらめに点を打つと、半径 1 の四分円の内側に入る割合は面積の比 $\frac{\pi}{4}$ に近づく。したがって「内側の点の数 ÷ 全体の点の数 × 4」が円周率の推定値になる。

```
(01) kaisu = 10000
(02) naibu = 0
(03) i を 1 から kaisu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) ｜ x = 乱数()
(05) ｜ y = 乱数()
(06) ｜ もし x * x + y * y < 1 ならば:
(07) ｜ ｜ naibu = naibu + 1
(08) 表示する(4 * naibu / kaisu)
```



300 点の実行例（内側 236 点）

Python では `import random` として、`乱数()` のかわりに `random.random()` を使えば、ほぼ同じ形で書ける（繰り返しは `for i in range(kaisu):`）。

(06) の条件は「点 (x, y) が原点から距離 1 未満にある」こと（$x^2 + y^2 < 1$）を表している。

✏ **例題**

(1) `整数(乱数() * 6) + 1` がとりうる値をすべて答えよ。また、「+ 1」がないとどうなるか。

(2) 上の図の実行例と、10000 点で 7853 点が内側に入った実行例から、それぞれ円周率を推定せよ（小数第3位を四捨五入）。

(3) 推定の精度を上げるにはどうすればよいか。また、同じプログラムを実行するたびに結果が少しずつ異なるのはなぜか。

解　(1) `乱数() * 6` は 0 以上 6 未満なので、整数部分は 0〜5。+1 して **1, 2, 3, 4, 5, 6**。+1 がないと 0〜5 になってしまう。

(2) $4 \times 236 \div 300 \fallingdotseq$ **3.15**、$4 \times 7853 \div 10000 = 3.1412 \fallingdotseq$ **3.14**

(3) 打つ点の数（試行回数）を増やす。ただし誤差は試行回数の平方根に反比例する程度にしか小さくならず、精度を10倍にするには約100倍の試行が必要。結果が毎回異なるのは、乱数の値が実行ごとに変わるからである（確率的モデルの特徴）。

講義4　待ち行列のシミュレーション

📘 **講義**

窓口に客が来て、順番にサービスを受ける状況を**待ち行列**という（レジ、ATM、病院の受付、データ通信の処理待ちなど）。客の**到着の間隔**と1人あたりの**サービス時間**が偶然に左右されるとき、サイコロや乱数で値を決めて、次のように時刻を順に計算する。

・サービスの**開始時刻**＝（その客の到着時刻）と（前の客の終了時刻）の**遅いほう**

・**終了時刻**＝開始時刻＋サービス時間　・**待ち時間**＝開始時刻－到着時刻

これを多数の客、多数回について行うと、平均の待ち時間や行列の長さが推定でき、窓口の数を増やすべきかどうかなどを、実際に試さずに検討できる。

✏ **例題**

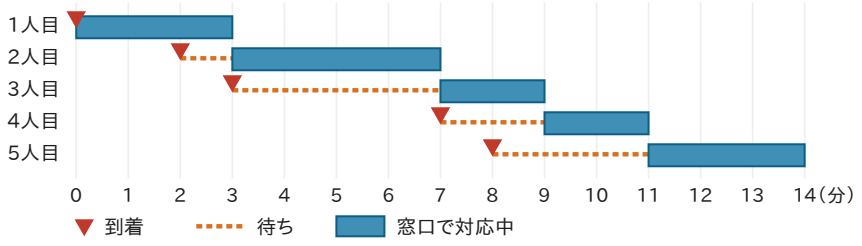
窓口が1つの店に、5人の客が次の時刻（開店からの分）に到着した。各客のサービスの開始時刻・終了時刻・待ち時間を求め、平均の待ち時間を求めよ。また、窓口を2つにして、空いている窓口（両方空いていれば番号の小さいほう）に到着順に入るとすると、平均の待ち時間はどうなるか。

客	1	2	3	4	5
到着時刻	0	2	3	7	8
サービス時間	3	4	2	2	3

解　開始時刻は 0, 3, 7, 9, 11、終了時刻は 3, 7, 9, 11, 14、待ち時間は 0, 1, 4, 2, 3。

平均の待ち時間は $(0+1+4+2+3) \div 5 =$ **2.0 分**。

窓口が2つなら、1人目は窓口1（0〜3分）、2人目は窓口2（2〜6分）、3人目は窓口1（3〜5分）、4人目は窓口1（7〜9分）、5人目は窓口2（8〜11分）となり、全員の待ち時間が 0 で、平均は **0 分**。



🔁 **確認問題**

(1) 地球儀は、物理モデル・図的モデル・数式モデルのどれか。また静的・動的のどちらか。

(2) 毎年、そのときの人数の 2 % だけ増える町の人口のモデルを、P_{n+1} を P_n で表す式で書け。

(3) `整数(乱数() * 10)` がとりうる値の範囲を答えよ。

(4) 待ち行列のシミュレーションで、前の客の終了時刻が 12 分、次の客の到着時刻が 10 分、その客のサービス時間が 3 分のとき、その客の待ち時間と終了時刻を求めよ。

🎯 **入試の着眼点**

・モデルの分類は、**3つの観点**（表現の形式・時間・不確定要素）を区別して答える。

・確定的モデルは「次の値を求める式」（漸化式・表計算の式）の空欄補充と、数値の推移の読みとりが中心。**つり合い（平衡）**の値も問われる。

・確率的モデルは、乱数から整数を作る式（`整数(乱数() * n) + 1`）と、試行回数を増やすと結果が安定することが要点。待ち行列は**開始＝max（到着, 前の終了）**で表を埋める。

講義5　窓口の混み具合と待ち時間 ― 利用率の考え方

平均して1分間に λ 人の客が来て、1つの窓口が平均して1分間に μ 人を処理できるとき、$\rho = \dfrac{\lambda}{\mu}$ を**利用率**（窓口が忙しい時間の割合）という。$\rho \geqq 1$ なら、行列はどこまでも長くなる。

📘 **講義**

客がランダムに到着し、サービス時間もランダムにばらつく典型的な場合には、待ち行列の理論から、平均の待ち時間は**平均サービス時間の** $\dfrac{\rho}{1-\rho}$ **倍**になることが知られている。

利用率 ρ	0.5	0.8	0.9	0.95
平均待ち時間（平均サービス時間の何倍か）	1	4	9	19

たとえば平均サービス時間が1分の窓口では、利用率が 0.8 から 0.9 に上がるだけで、平均待ち時間は4分から9分へと2倍以上になる（40万人分の客で乱数シミュレーションを行うと、$\rho = 0.5,\ 0.8,\ 0.9$ でそれぞれ約 1.0 分、4.0 分、9.1 分になり、理論とよく合う）。

「窓口が9割忙しい」のは効率がよさそうに見えるが、ばらつきのある現実では長い行列を生む。**余裕を残した設計**が待ち時間を大きく減らすことを、シミュレーションは数値で示してくれる。

⚠ **よくあるミス**

・「確率的モデル」を「数式で表せないモデル」と考える。確率的モデルも式や乱数を使ったプログラムで表せる。区別の観点は**偶然の要素があるかどうか**。

・`整数(乱数() * 6)` を 1〜6 と考える（0〜5 になる）。

・待ち行列で、開始時刻を「前の客の終了時刻」だけで決めてしまい、客が来る前に開始してしまう。

・モンテカルロ法の結果を正確な値と考える。あくまで**推定値**で、実行ごとに変わる。

✔ **確認問題の答え**

(1) 物理モデル（縮尺モデル）、静的モデル　(2) $P_{n+1} = P_n + 0.02P_n\ (= 1.02P_n)$　(3) 0 以上 9 以下の整数　(4) 開始は 12 分なので待ち時間 2 分、終了時刻 15 分

第4部 ネットワークとデータ

9 ネットワークのしくみ

★ この章の要点

・**LAN**（建物内などの狭い範囲のネットワーク）を**ルータ**でつなぎ合わせた、世界規模のネットワークのネットワークが**インターネット**

・データは**パケット**に分けて送る（パケット交換方式）。通信の約束ごとが**プロトコル**で、インターネットでは TCP/IP の4階層モデルを使う

・**IP アドレス**（IPv4 は 32 ビット）＝ネットワーク部＋ホスト部。$/n$ のネットワークに割り当てられる機器は $2^{32-n}-2$ 台

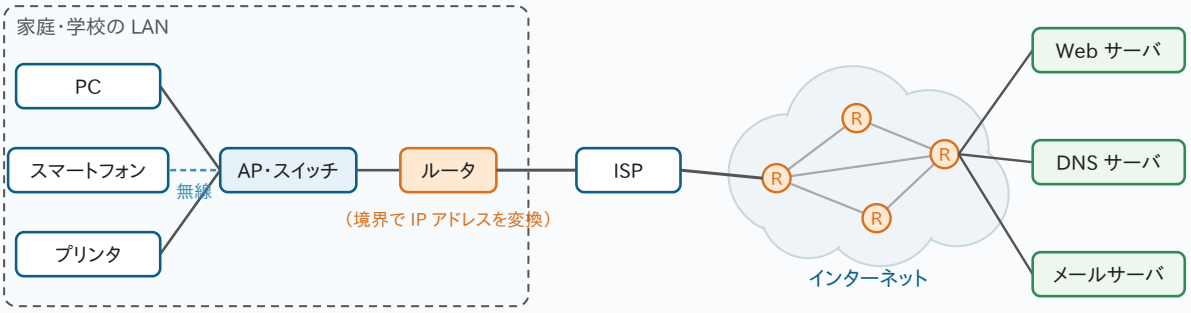
・**DNS** がドメイン名を IP アドレスに変換する（名前解決）。Web は **HTTP(S)**、メールの送信は **SMTP**、受信は **POP**・**IMAP**

・転送時間（秒）＝データ量（ビット）÷（通信速度（bps）× 伝送効率）

講義1　LAN とインターネット、パケット通信

📘 講義

家庭・学校・会社の中のネットワークを **LAN**、離れた地点の LAN どうしを結ぶ広域のネットワークを **WAN** という。LAN の中では、**スイッチ**（ハブ）や**無線 LAN アクセスポイント**（AP）が機器をつなぎ、**ルータ**が異なるネットワークの間でデータを中継して、宛先までの経路を選ぶ。インターネットへの接続は **ISP**（インターネットサービスプロバイダ）が提供する。



電話のように通信の間じゅう回線を占有する方式を**回線交換方式**という。インターネットでは、データを小さな**パケット**に分け、それぞれに宛先・送信元・順番などを書いた**ヘッダ**をつけて送る**パケット交換方式**を使う。1本の回線を多くの通信で**共有**でき、途中の経路に障害があってもルータが**別の経路**で送ることができ、誤りがあればそのパケットだけを**再送**すればよい。受信側はヘッダの情報をもとにパケットを並べ直して元のデータに戻す。

✏ 例題

(1) 4500 バイトのデータを送る。1つのパケットに入れられるデータは最大 1000 バイトで、各パケットに 40 バイトのヘッダをつける。パケットはいくつ必要か。また、送信する総バイト数を求めよ。

(2) パケット交換方式が回線交換方式よりすぐれている点を2つ挙げよ。

解　(1) $4500 \div 1000 = 4.5$ なので **5 個**（1000 バイトが4個と 500 バイトが1個）。総バイト数は $4500 + 40 \times 5 = 4700$ **バイト**。

(2) 例：1本の回線を複数の通信で共有でき、回線を効率よく使える／障害が起きても別の経路でパケットを届けられる／誤りが生じたパケットだけを再送すればよい。

講義2　プロトコルと TCP/IP

📘 講義

異なる機種やソフトウェアどうしが通信するための約束ごとを**プロトコル**という。インターネットでは、役割ごとに4つの層に分けた TCP/IP のプロトコル群を使う。

層	役割	おもなプロトコル・しくみ
アプリケーション層	アプリケーションごとのやりとりの決まり	HTTP・HTTPS（Web）、SMTP・POP・IMAP（メール）、DNS
トランスポート層	データを確実に（または速く）届ける。**ポート番号**でアプリを区別	**TCP**（到着の確認・再送・順番の整列で確実に）、**UDP**（確認を省いて速く）
インターネット層	IP アドレスをもとに、ルータが宛先まで中継する	**IP**
ネットワークインタフェース層	直接つながった機器の間で信号を送る	イーサネット（有線 LAN）、Wi-Fi（無線 LAN）、機器固有の MAC アドレス

送信側では上の層から順に各層のヘッダをつけ（カプセル化）、受信側では下の層から順に外していく。層を分けておくと、ある層のしくみを変えても他の層に影響しない。たとえば有線 LAN を Wi-Fi に変えても、Web ブラウザはそのまま使える。

✏ 例題

(1) 次の①〜④は、TCP/IP のどの層のプロトコルか。　① IP　② HTTP　③ TCP　④ イーサネット

(2) ビデオ通話やライブ映像の配信では、トランスポート層に TCP ではなく UDP が使われることが多い。その理由を述べよ。

解　(1) ① **インターネット層**　② **アプリケーション層**　③ **トランスポート層**　④ **ネットワークインタフェース層**

(2) TCP は届いたことを確認し、失われたデータを再送するので、そのぶん遅れが生じる。通話やライブ配信では、少しのデータが欠けることよりも**遅れずに届く**ことが重要なので、確認や再送を省いて速い UDP が適している。

講義3　IP アドレスとサブネット、ドメイン名と DNS

📘 講義

IPv4 の IP アドレスは 32 ビットで、8 ビットずつ区切った4つの10進数で「192.168.10.37」のように書く。表せる数は $2^{32} = 4{,}294{,}967{,}296$（約43億）で不足するため、128 ビット（$2^{128} \fallingdotseq 3.4 \times 10^{38}$ 通り）の **IPv6** への移行が進んでいる。

IP アドレスは、どのネットワークかを表す**ネットワーク部**と、その中の機器を表す**ホスト部**からなる。「192.168.10.37/26」の /26 は、先頭 26 ビットがネットワーク部であることを表し、これを1が26個並ぶ**サブネットマスク** 255.255.255.192 でも表す。IP アドレスとサブネットマスクのビットごとの AND をとると、ネットワークのアドレス（ホスト部がすべて 0）が得られる。ホスト部がすべて 0 のアドレスとすべて 1 のアドレス（ブロードキャストアドレス）は機器に割り当てないので、/n のネットワークで使える台数は $2^{32-n} - 2$ である。

人が覚えやすい **ドメイン名**（www.example.co.jp）は、右から jp（国）、co（組織の種類＝企業）、example（組織名）と階層になっており、左端の www はサーバの名前（ホスト名）である。ドメイン名から IP アドレスを調べることを**名前解決**といい、**DNS** サーバが担う。

✏ **例題**

IP アドレス 192.168.10.37/26 のパソコンについて答えよ。(1) サブネットマスクを10進数で表せ。(2) このパソコンが属するネットワークのアドレスとブロードキャストアドレスを求めよ。(3) このネットワークで機器に割り当てられる IP アドレスはいくつか。(4) 192.168.10.70 の機器は同じネットワークにあるか。

解　(1) 先頭 26 ビットが 1 なので、第4オクテットは $11000000_{(2)} = 192$。**255.255.255.192**
(2) 第4オクテットの $37 = 00100101_{(2)}$ と 11000000 の AND は 00000000。ネットワークアドレスは **192.168.10.0**、ホスト部をすべて 1 にした **192.168.10.63** がブロードキャストアドレス。
(3) ホスト部は $32 - 26 = 6$ ビットなので $2^6 - 2 = 62$ **個**（192.168.10.1〜192.168.10.62）。
(4) $70 = 01000110_{(2)}$ と 11000000 の AND は $01000000 = 64$ で、ネットワークアドレスが 192.168.10.64 になるので**同じネットワークではない**（通信にはルータを経由する）。

講義4　Web と電子メールのしくみ、通信速度

📘 **講義**

Web：URL「https://www.example.jp/info/index.html」は、通信の方式（**https**）、サーバのドメイン名（**www.example.jp**）、サーバ内のファイルの場所（**/info/index.html**）を表す。ブラウザは DNS で IP アドレスを調べ、Web サーバに HTTP で**リクエスト**を送り、サーバは HTML などを**レスポンス**として返す（見つからなければエラー「404 Not Found」）。**HTTPS** は通信を暗号化し、電子証明書でサーバが本物であることを確かめる（第10章）。
電子メール：送信者のメールソフト → **SMTP** → 送信側のメールサーバ → **SMTP** → 受信側のメールサーバ（メールボックス）→ 受信者が **POP** または **IMAP** で受けとる。POP はメールを端末に取りこんで読む方式、IMAP はメールをサーバに置いたまま読む方式で、複数の端末から同じ状態で読める。宛先の **BCC** に入れたアドレスは、ほかの受信者に表示されない。
通信速度は1秒間に送れるビット数で、単位は **bps**（ビット毎秒）。通信速度の k・M・G はふつう $10^3 \cdot 10^6 \cdot 10^9$ 倍を表す。実際には制御のための情報や混雑があるので、理論上の速度に対する実際の割合（**伝送効率**）を掛けて考える。

✏ **例題**

(1) 600 MB のファイルを、通信速度 100 Mbps、伝送効率 80 % の回線でダウンロードするのに何秒かかるか（1 MB＝10^6 バイト）。
(2) 50 MB の動画を 10 秒で送るには、少なくとも何 Mbps の通信速度が必要か（伝送効率 100 %、1 MB＝10^6 バイト）。

解　(1) データ量は $600 \times 10^6 \times 8 = 4.8 \times 10^9$ ビット。実際の速度は $100 \times 10^6 \times 0.8 = 8 \times 10^7$ bps。$4.8 \times 10^9 \div (8 \times 10^7) =$ **60 秒**。
(2) $50 \times 10^6 \times 8 = 4 \times 10^8$ ビットを 10 秒で送るので、4×10^7 bps＝**40 Mbps**。

🔁 **確認問題**

(1) ルータの役割を簡潔に述べよ。
(2) IPv4 の IP アドレスは何ビットか。また IPv6 は何ビットか。
(3) /24 のネットワークで、機器に割り当てられる IP アドレスはいくつか。
(4) 1枚 3 MB の写真 20 枚を、20 Mbps の回線で送るのに何秒かかるか（伝送効率 100 %、1 MB＝10^6 バイト）。

🎯 入試の着眼点

・通信時間の計算は「**バイト → ビット（×8）**」「**伝送効率**」「1 MB を 10^6 とするか 2^{20} とするか」の指示を確認する。
・IP アドレスは、**ネットワーク部の長さ**から割り当て可能な台数（ホスト部が h ビットなら $2^h - 2$）や、同じネットワークかどうかの判定（AND をとって比べる）が問われる。
・TCP/IP の層とプロトコルの対応、TCP と UDP の使い分け、POP と IMAP の違い、DNS の役割は知識問題の定番。

講義5　プライベート IP アドレスとアドレス変換（NAT）

IPv4 のアドレスは足りないので、LAN の中では、インターネット上では使われない**プライベート IP アドレス**を使うことが多い。インターネット上で一意に割り当てられるアドレスは**グローバル IP アドレス**という。

📘 講義

プライベート IP アドレスの範囲は、10.0.0.0〜10.255.255.255、172.16.0.0〜172.31.255.255、192.168.0.0〜192.168.255.255 と決められている。異なる LAN で同じプライベートアドレスを使ってもかまわない。
LAN の機器がインターネット上のサーバと通信するときは、境界のルータが、パケットの送信元をプライベートアドレスから自分のグローバルアドレスに書きかえて送り、返ってきたパケットの宛先を元に戻す（**NAT**、アドレス変換）。さらに**ポート番号**も組み合わせて変換すれば（NAPT）、1つのグローバルアドレスを LAN 内の多数の機器で共有できる。家庭のルータはふつうこの働きをもつ。
外部から LAN 内の機器に直接パケットを送りにくくなるので、結果として防御にも役立つ。ただし、それだけで安全になるわけではなく、ファイアウォールなどの対策と組み合わせる（第10章）。

⚠ よくあるミス

・バイトとビットの換算忘れ（通信速度は**ビット**毎秒）。
・$/n$ の割り当て台数で「-2」を忘れる（ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスは使えない）。
・DNS を「Web ページを保存するサーバ」と誤解する。DNS は**ドメイン名と IP アドレスの対応**を答えるしくみ。
・TCP を「速い」、UDP を「確実」と逆に覚える。

✔ 確認問題の答え

(1) 異なるネットワークの間でパケットを中継し、宛先までの経路を選ぶ。　(2) IPv4 は 32 ビット、IPv6 は 128 ビット
(3) $2^8 - 2 = 254$ 個　(4) $3 \times 10^6 \times 20 \times 8 = 4.8 \times 10^8$ ビット。$4.8 \times 10^8 \div (20 \times 10^6) = 24$ 秒

10 情報セキュリティ

★ この章の要点

・情報セキュリティの3要素：**機密性**（許可された人だけが使える）・**完全性**（正確で改ざんされていない）・**可用性**（必要なときに使える）
・認証の3要素：**知識**（パスワード）・**所有**（スマートフォン・IC カード）・**生体**（指紋・顔）。異なる要素を組み合わせるのが**多要素認証**
・**共通鍵暗号**は同じ鍵で暗号化・復号（速いが鍵の受け渡しが難しい）。**公開鍵暗号**は受信者の**公開鍵**で暗号化し、受信者の**秘密鍵**で復号
・**デジタル署名**は送信者の秘密鍵で作り、送信者の公開鍵で確かめる → なりすましと改ざんを検出
・**パリティビット**で1の個数の偶奇をそろえ、1ビットの誤りを検出する

講義1　情報セキュリティの3要素と脅威

📘 講義

・**機密性**：許可された人だけが情報にアクセスできること。対策は、アクセス制御、認証、暗号化。
・**完全性**：情報が正確で、不正に書きかえられていないこと。対策は、アクセス権の設定、変更履歴、デジタル署名。
・**可用性**：必要なときにいつでも情報やシステムを使えること。対策は、バックアップ、予備の機器（冗長化）、無停電電源装置。

マルウェア（悪意のあるソフトウェア）には、他のプログラムに寄生して増える**ウイルス**、単独で自分を複製しネットワークを通じて広がる**ワーム**、役に立つソフトを装って入りこむ**トロイの木馬**、情報を盗み出す**スパイウェア**、ファイルを暗号化するなどして使えなくし、元に戻す代わりに金銭を要求する**ランサムウェア**などがある。

攻撃の手口には、本物そっくりの偽サイトに誘導して ID やパスワード、カード番号を入力させる**フィッシング**、特定の組織を狙って業務を装ったメールを送る**標的型攻撃**、大量のデータを送りつけてサービスを止める **DoS 攻撃**（多数の機器から行うものは DDoS 攻撃）、人の油断や心理的なすきを突いてパスワードなどを聞き出す**ソーシャルエンジニアリング**などがある。

基本の対策は、①OS やソフトウェアを**更新**して弱点（脆弱性・セキュリティホール）をふさぐ、②ウイルス対策ソフトを使う、③**ファイアウォール**で許可されない通信を遮断する、④不審なメールの添付ファイルや URL を開かない、⑤**バックアップ**をとる、である。

✏ 例題

(1) 次の被害は、おもに3要素のどれが損なわれたものか。　① 通信販売のサイトが大量のアクセスを受けて利用できなくなった　② 会員名簿が外部に流出した　③ 学校の Web ページの内容が不正に書きかえられた
(2) 次のマルウェアの名称を答えよ。　① 無料のゲームを装ってインストールさせ、裏で利用者の情報を盗む　② パソコン内のファイルを暗号化して開けなくし、復元と引き換えに金銭を要求する

解　(1) ① **可用性**（DoS 攻撃など）　② **機密性**　③ **完全性**（改ざん）
(2) ① **トロイの木馬**（情報を盗む働きに注目すればスパイウェアの一種ともいえる）　② **ランサムウェア**（バックアップが有効な対策）

講義2　認証とパスワードの強さ

📘 講義

利用者が本人であることを確かめることを**認証**という。認証に使う情報は次の3種類に分けられる。

・**知識情報**：本人だけが知っていること（パスワード、暗証番号）

・**所有情報**：本人だけが持っているもの（スマートフォン、IC カード、ワンタイムパスワードを表示する機器）

・**生体情報**：本人の身体の特徴（指紋、顔、静脈、虹彩）

異なる種類を2つ以上組み合わせる**多要素認証**（例：パスワード＋スマートフォンに届く確認コード）は、パスワードが漏れても不正ログインを防げる。パスワードと「秘密の質問」の組合せは、どちらも知識情報なので多要素認証ではない。

パスワードを1文字ずつ全通り試す**総当たり攻撃**に対しては、使える文字が k 種類で長さが L 文字なら k^L 通りあるので、**種類を増やし、長くする**ほど強くなる。ただし、辞書の単語や誕生日などは**辞書攻撃**で推測されやすい。また、別のサービスから漏れた ID とパスワードの組を試す攻撃があるので、**使い回しをしない**。

✏ 例題

1秒間に 10^{10} 通りのパスワードを試せる攻撃者が、すべての組合せを試すのにかかる時間を考える。次の場合について、組合せの数と時間を求めよ（有効数字2けた）。

① 数字4けた　② 英大文字・小文字・数字（62種類）の8文字　③ ②と同じ文字の12文字

解　① 10^4 通り。$10^4 \div 10^{10} = 10^{-6}$ 秒で、**一瞬**。

② $62^8 \fallingdotseq 2.2 \times 10^{14}$ 通り。2.2×10^4 秒 ＝ 約 **6.1 時間**。

③ $62^{12} \fallingdotseq 3.2 \times 10^{21}$ 通り。3.2×10^{11} 秒 ＝ 約 **1.0 万年**（$3.2 \times 10^{11} \div (3600 \times 24 \times 365) \fallingdotseq 1.0 \times 10^4$）。

長さを 8 文字から 12 文字にするだけで、$62^4 \fallingdotseq 1.5 \times 10^7$ 倍になる。

講義3　暗号とデジタル署名

📘 講義

元の文を**平文**、読めないように変換した文を**暗号文**、変換を**暗号化**、元に戻すことを**復号**といい、変換の手順に使う値を**鍵**という。アルファベットを一定の数だけずらす**シーザー暗号**（3文字ずらすと INFO → LQIR）は、鍵が25通りしかないので総当たりですぐ破られる。現代の暗号は、鍵の候補が天文学的な数になるように作られている。

・**共通鍵暗号方式**：暗号化と復号に**同じ鍵**を使う。処理は速いが、鍵を相手に安全に渡す方法が問題になり、n 人が互いに通信するには $\frac{n(n-1)}{2}$ 個の鍵が必要。

・**公開鍵暗号方式**：対になる**公開鍵**（誰に知られてもよい）と**秘密鍵**（本人だけが持つ）を使う。送信者は**受信者の公開鍵**で暗号化し、それを復号できるのは**受信者の秘密鍵**だけ。鍵を渡す問題は解決するが、処理は遅い。n 人で $2n$ 個の鍵で済む。

Web の HTTPS（SSL/TLS）では、公開鍵暗号で共通鍵を安全に送り、データ本体は速い共通鍵暗号で暗号化する（**ハイブリッド方式**）。

デジタル署名：送信者は文書から**ハッシュ値**（文書が1文字でも変わると全く違う値になる、短い要約値）を求め、それを**自分の秘密鍵**で暗号化して署名とし、文書に添えて送る。受信者は**送信者の公開鍵**で署名を復号し、受けとった文書から求めたハッシュ値と比べる。一致すれば、①送信者本人が作ったこと（なりすましでない）、②途中で改ざんされていないこと、が確かめられる。公開鍵が本当にその人のものであることは、**認証局**が発行する**電子証明書**で保証する。

✏ **例題**

(1) 3文字後ろにずらすシーザー暗号でつくった暗号文「PDWK」を復号せよ。

(2) 50 人が互いに秘密の通信をするとき、共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式では、それぞれ全部で何個の鍵が必要か。

(3) A さんが B さんに、公開鍵暗号方式で秘密の文書を送る。暗号化と復号にはそれぞれ誰のどの鍵を使うか。

(4) A さんが文書にデジタル署名をつけて B さんに送る。署名の作成と検証にはそれぞれ誰のどの鍵を使うか。

解　(1) 各文字を3文字前に戻して P→M、D→A、W→T、K→H で「**MATH**」。

(2) 共通鍵：$\frac{50\times 49}{2} = 1225$ **個**。公開鍵：1人2個（公開鍵と秘密鍵）で **100 個**。

(3) 暗号化は **B さんの公開鍵**、復号は **B さんの秘密鍵**。

(4) 作成は **A さんの秘密鍵**、検証は **A さんの公開鍵**（A さんの秘密鍵を持つのは A さんだけなので、A さん本人の署名だとわかる）。

講義4　誤り検出 ― パリティビット

📘 **講義**

通信や記録の途中で、雑音などにより 0 と 1 が入れかわる誤りが起こることがある。**パリティビット**は、データに1ビットを追加して、全体の1の個数を偶数（**偶数パリティ**）または奇数（**奇数パリティ**）にそろえる方法である。たとえば 7 ビットのデータ 1011001 は1が4個なので、偶数パリティでは 0 を追加して 10110010 とする。受信側で1の個数を数え、奇数なら誤りがあるとわかる。

ただし、2ビットが同時に反転すると偶奇が変わらないので検出できない（検出できるのは**奇数個**の誤り）。また、どのビットが誤っているかはわからない。

そこで、データを縦横に並べて行ごと・列ごとにパリティをつける**水平垂直パリティ**を使うと、1ビットの誤りなら、偶奇が合わない行と列の交わる位置として**場所を特定して訂正**できる。書籍の ISBN や商品のバーコードの末尾の数字（**チェックディジット**）も、読み取りの誤りを検出するためのものである。

✏ **例題**

(1) 7 ビットのデータ 1101100 と 0110100 に、偶数パリティのビットを末尾に追加せよ。

(2) 偶数パリティを末尾につけた 8 ビットのデータ 11010110 を受信した。誤りはあるか。

(3) 4ビット×4行のデータの各行の右端と最下行に偶数パリティをつけて送ったところ、右の表のように受信した。誤っているビットの位置を答え、訂正せよ。

	1列	2列	3列	4列	パリティ
1行	1	0	1	1	1
2行	0	1	0	0	0
3行	1	1	0	0	0
4行	0	1	0	1	0
パリティ	0	1	0	0	1

解　(1) 1101100 は1が4個 → **11011000**。0110100 は1が3個 → **01101001**。

(2) 1が5個（奇数）なので、**誤りがある**（どこかは特定できない）。

(3) 各行の1の個数は 4, **1**, 2, 2, 2 で、2行目だけが奇数。各列は 2, 4, **1**, 2, 2 で、3列目だけが奇数。よって**2行3列**のビットが誤り。0 を 1 に訂正すると、2行目は 0110（パリティ 0）となり、すべての行・列が偶数になる。

🔁 確認問題

(1) 定期的にデータのバックアップをとることは、3要素のうち主にどれを高める対策か。

(2)「パスワード」と「秘密の質問の答え」を組み合わせた認証は多要素認証といえるか。理由も答えよ。

(3) 10 人が互いに共通鍵暗号方式で通信するには、鍵は何個必要か。

(4) 7 ビットのデータ 1011010 に、奇数パリティのビットを末尾に追加せよ。

🎯 入試の着眼点

・3要素は「何が損なわれたか」「どの対策がどれを高めるか」を事例で判断させる。

・公開鍵暗号とデジタル署名は「**誰の・どちらの鍵**か」がすべて。暗号化は**受信者**の公開鍵、署名は**送信者**の秘密鍵。

・鍵の個数（$\frac{n(n-1)}{2}$ と $2n$）、パスワードの組合せ数（k^L）、パリティの計算と誤りの位置の特定は計算問題の定番。

講義5　公開鍵暗号のしくみ ― 小さな数で RSA 暗号を体験する

代表的な公開鍵暗号の **RSA 暗号**は、「大きな2つの素数の積は簡単に計算できるが、積から元の素数を求める（素因数分解する）のは非常に難しい」ことを安全性の根拠にしている。ここでは小さな数で計算を体験する。

📘 講義

①素数 $p=5,\ q=11$ を選び、$n=pq=55$、$(p-1)(q-1)=40$ とする。②40 と互いに素な $e=3$ を選ぶ。③$e\times d$ を 40 で割った余りが 1 になる d を求めると $d=27$（$3\times 27=81=2\times 40+1$）。

公開鍵は $(n,e)=(55,\ 3)$、**秘密鍵**は $d=27$（p,q も秘密にする）。

平文 $m=7$ を暗号化すると、$c=m^e$ を n で割った余り $=7^3=343=6\times 55+13$ より $c=13$。

復号は、$c^d=13^{27}$ を 55 で割った余りを計算すると、確かに 7 に戻る（Python の `pow(13, 27, 55)` で確かめられる）。

e と n を知っていても、d を求めるには n を $p\times q$ に分解する必要がある。実際の RSA 暗号では n が 600 けた程度の数なので、現在のコンピュータでは現実的な時間で分解できない。

⚠ よくあるミス

・公開鍵暗号で「送信者の公開鍵で暗号化する」と誤る。それでは送信者の秘密鍵でしか復号できず、受信者が読めない。

・デジタル署名で暗号化と同じ鍵の使い方をしてしまう。署名は**送信者の秘密鍵**で作る。

・パリティで「誤りを必ず検出できる」と考える。偶数個のビットの誤りは検出できない。

・パスワードの組合せ数を L^k（長さの種類乗）と逆にする。正しくは k^L。

✔ 確認問題の答え

(1) 可用性（壊れたり消えたりしても復元して使い続けられる）　(2) いえない。どちらも知識情報で、異なる種類の要素を組み合わせていないから。　(3) $\frac{10\times 9}{2}=45$ 個　(4) 1 が4個なので、奇数にするため 1 を追加して 10110101

11 データベースとデータの収集

★ この章の要点

・データの尺度：**名義尺度**（区別だけ）・**順序尺度**（順序に意味）・**間隔尺度**（差に意味）・**比例尺度**（比にも意味）。前の2つが**質的データ**、後の2つが**量的データ**

・**関係データベース**はデータを表で管理する。行＝**レコード**、列＝**フィールド**。各行を一意に識別する列（の組）が**主キー**

・関係演算：**選択**（条件に合う行を取り出す）・**射影**（列を取り出す）・**結合**（共通の列で表をつなぐ）

・**オープンデータ**＝誰でも二次利用できるルールで、機械判読に適した形式で、無償で公開されたデータ

・分析の前に、欠損値・外れ値・表記ゆれ・単位の不統一などを処理する（**前処理**）

講義1　データの種類と尺度

📘 **講義**

尺度	性質	例	意味のある計算・代表値
名義尺度	区別するためだけの値	血液型、都道府県、出席番号、郵便番号	度数、最頻値
順序尺度	順序に意味があるが、間隔は等しいとは限らない	順位、満足度（5段階）、評定 A・B・C	＋中央値
間隔尺度	目盛りが等間隔で差に意味がある。0 は「何もない」ことを表さない	気温（℃）、西暦年	＋差、平均値
比例尺度	0 が「何もない」ことを表し、比（〇倍）にも意味がある	身長、重さ、金額、時間、個数	＋比

名義尺度と順序尺度のデータを**質的データ**（カテゴリーデータ）、間隔尺度と比例尺度のデータを**量的データ**という。数字で書かれていても、出席番号や郵便番号は名義尺度で、平均を求めても意味がない。

また、表の形に整理された**構造化データ**に対して、文章・画像・音声・動画のように決まった形をもたないデータを**非構造化データ**という。SNS の投稿やセンサーの記録など、ビッグデータには非構造化データが多い。

✏ **例題**

(1) 次のデータの尺度を答えよ。　① 出席番号　② 気温（℃）　③ 通学時間（分）　④ アンケートの「満足・やや満足・やや不満・不満」　⑤ 西暦年　⑥ 体重

(2)「今日の最高気温 20 ℃は、昨日の 10 ℃の2倍暑い」という言い方が適切でない理由を述べよ。

解　(1) ① **名義**　② **間隔**　③ **比例**　④ **順序**　⑤ **間隔**　⑥ **比例**

(2) 摂氏温度は間隔尺度で、0 ℃は「熱がまったくない」状態ではない（0 の位置は水の凍る温度に決めたもの）。差（10 ℃高い）には意味があるが、比（2倍）には意味がない。

講義2　データベースと主キー

📘 講義

データベースは、大量のデータを、検索・追加・更新しやすいように整理して蓄積したものである。データベースを管理するソフトウェア（DBMS）は、①データに矛盾が生じないようにする（**一貫性**の維持）、②複数の利用者が同時に更新しても正しく処理する（**同時実行制御**。同じ座席を二重に予約させない）、③障害が起きても元の状態に**回復**できるようにする、④利用者ごとに**アクセス権**を設定する、といった役割をもつ。

関係データベース（リレーショナルデータベース）は、データを**表**（テーブル）で管理する。表の1行が1件のデータ（**レコード**）、各列が項目（**フィールド**、属性）である。

各レコードを一意に識別するための列を**主キー**という。主キーの値は、①**重複しない**、②**空（未入力）にならない**、ことが必要である。1つの列で決まらないときは、複数の列の組合せを主キーにする（**複合キー**）。ほかの表の主キーを参照する列を**外部キー**といい、表どうしを関連づけるのに使う。

なお、大量で多様なデータを高速に扱うため、表の形にこだわらない **NoSQL**（キーと値の組で管理するものなど）も使われている。

✏ 例題

ある高校の生徒の表は、「生徒番号・氏名・クラス・出席番号・住所」の列からなる。生徒番号は入学時に全員に異なる番号がつけられ、出席番号はクラスごとに 1 から振られている。

(1) 1つの列で主キーにできるものはどれか。　(2)「氏名」を主キーにできない理由を述べよ。　(3) 2つの列の組合せで主キーにできるものを答えよ。

解　(1) **生徒番号**　(2) 同姓同名の生徒がいる可能性があり、値が重複しうるから。　(3) **クラスと出席番号**の組合せ（同じクラスに同じ出席番号はなく、クラスが違えば同じ出席番号でも区別できる）。

講義3　関係演算 ― 選択・射影・結合

📘 講義

生徒

番号	氏名	学年	部コード
1001	青木	2	B01
1002	石田	1	B02
1003	上野	2	B01
1004	江藤	3	B03
1005	小川	1	B02

部活動

部コード	部名	活動場所
B01	情報部	PC室
B02	写真部	美術室
B03	吹奏楽部	音楽室

「生徒」の主キーは番号、「部活動」の主キーは部コード。「生徒」の部コードは外部キーである。

・**選択**：条件に合う**行**を取り出す（例：学年が 2 の行 → 青木と上野の2行）。

・**射影**：指定した**列**を取り出す（例：氏名と部コードの列だけの表）。

・**結合**：共通の列（部コード）の値が等しい行どうしをつないで1つの表にする（各生徒の行に部名と活動場所が加わる）。

問い合わせ言語 **SQL** では、「1年生の氏名と部名」は次のように書く（SELECT が射影、WHERE が選択、JOIN が結合）。

```
SELECT 氏名, 部名
FROM 生徒 JOIN 部活動
  ON 生徒.部コード = 部活動.部コード
WHERE 学年 = 1;
```

✏ **例題**

上の2つの表について答えよ。(1) 上の SQL を実行した結果の表を書け。(2)「活動場所が PC室 である生徒の氏名」を求めるには、選択・射影・結合をどの順に行えばよいか。また、結果を答えよ。

解　(1) 2つの表を部コードで結合し、学年が 1 の行を選択して、氏名と部名を射影する。

氏名	部名
石田	写真部
小川	写真部

(2) ①「生徒」と「部活動」を部コードで**結合** → ② 活動場所が PC室 の行を**選択** → ③ 氏名の列を**射影**。結果は**青木、上野**。

講義4　データの収集・前処理とオープンデータ

📘 **講義**

データの収集：アンケート、観察・実験、センサーによる計測、Web 上の公開データなど。アンケートでは、回答を誘導する質問や、1つの質問で2つのことを聞く質問（「授業はわかりやすく楽しいですか」）を避ける。対象全体を調べる**全数調査**ができないときは、一部を調べる**標本調査**を行い、偏りがないよう**無作為**に選ぶ。

オープンデータ：国・地方公共団体・企業などが保有するデータを、①誰でも**二次利用**できるルール（利用規約やライセンス）で、②コンピュータで処理しやすい（**機械判読に適した**）形式で、③**無償**で公開したもの。表形式のデータは、値をカンマで区切って並べた CSV 形式がよく使われる。

前処理（データクレンジング）：集めたデータには、**欠損値**（空欄）、**外れ値・異常値**（入力ミスなど）、**表記ゆれ**（全角と半角、「（株）」と「株式会社」）、単位の不統一、重複などがある。欠損値は除くか補い、異常値は原因を確かめて修正・除外し、表記や単位はそろえてから分析する。前処理をどう行ったかも記録しておく。

✏ **例題**

```
番号,学年,通学時間（分）
1,2,35
2,２,20
3,1,
4,3,1500
5,2,40
6,1,25
```

左は、生徒の通学時間を調べたアンケートの CSV ファイルである。

(1) このデータの問題点を3つ挙げよ。

(2) 問題のある値を適切に処理したうえで、通学時間の平均値を求めよ。

(3) 番号4 の値をそのまま含めて平均値と中央値を求めると、どうなるか（番号3 は除く）。

解　(1) ① 番号2 の学年が全角の「2」（**表記ゆれ**）　② 番号3 の通学時間が空欄（**欠損値**）　③ 番号4 の 1500 分（25 時間）は通学時間としてありえず、入力ミスと考えられる（**異常値**）。

(2) 学年を半角にそろえ、番号3 と番号4 を除いて（番号4 は本人に確認できれば修正する）、$(35+20+40+25)\div 4=$ **30 分**。

(3) 平均値は $(35+20+1500+40+25)\div 5=$ **324 分**と大きくずれるが、中央値は小さい順の3番目で **35 分**。平均値は外れ値の影響を強く受ける（第12章）。

🔁 確認問題

(1)「好きな教科」を答えてもらったデータの尺度は何か。

(2) 主キーの値が満たすべき条件を2つ答えよ。

(3) 表から、指定した列だけを取り出す関係演算を何というか。

(4) オープンデータの3つの条件を答えよ。

🎯 入試の着眼点

・尺度は「平均に意味があるか」「比に意味があるか」で判断する問題が多い。数字で表されたデータでも名義尺度のことがある。

・関係データベースは、**主キー**の選び方（重複・空がないか、複合キー）と、**選択・射影・結合**の結果の表を書かせる問題が定番。結合は「共通の列の値が等しい行どうし」をつなぐ。

・データの前処理は、具体的なデータから欠損値・異常値・表記ゆれを見つけ、処理による結果の違い（平均と中央値）を考えさせる形で出る。

講義5　正規化 ― 表を分けるのはなぜか

講義3では、生徒の情報と部活動の情報を2つの表に分けていた。もし次のように1つの表にまとめていたら、どんな不都合があるだろうか。

📘 講義

番号	氏名	学年	部コード	部名	活動場所
1001	青木	2	B01	情報部	PC室
1002	石田	1	B02	写真部	美術室
1003	上野	2	B01	情報部	PC室
…	…	…	…	…	…

①**重複**：部名と活動場所が部員の数だけくり返し記録され、容量のむだになる。②**更新時の矛盾**：情報部の活動場所が変わると、情報部員の全行を書きかえる必要があり、一部を書き忘れると「同じ部なのに活動場所が違う」矛盾が生じる。③**登録・削除の不都合**：部員のいない新しい部は登録できず、ある部の最後の部員の行を消すと、その部の情報まで消えてしまう。

そこで、「生徒の情報」と「部活動の情報」を別の表に分け、部コードで結びつける。このように、データの重複をなくして矛盾が起きにくい表の構成にすることを**正規化**という。必要なときは結合すれば、元の1つの表と同じ情報が得られる。

⚠ よくあるミス

・出席番号や郵便番号を量的データと考え、平均を求めてしまう。

・選択と射影の取り違え。**選択＝行**（横方向）を、**射影＝列**（縦方向）を取り出す。

・主キーに氏名や生年月日など、重複しうる列を選ぶ。

・欠損値（空欄）を 0 として計算してしまう。空欄は「0 分」ではなく「わからない」である。

✔ 確認問題の答え

(1) 名義尺度　(2) 値が重複しないこと、空（未入力）にならないこと　(3) 射影　(4) 誰でも二次利用できるルールで公開されていること、機械判読に適した形式であること、無償で利用できること

12 データの分析

★ この章の要点

・代表値：**平均値**・**中央値**・**最頻値**。平均値は外れ値の影響を受けやすく、中央値は受けにくい

・散らばり：**分散** $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2$（偏差の2乗の平均）、**標準偏差** $s = \sqrt{s^2}$（データと同じ単位）

・**箱ひげ図**は最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値（五数要約）を表す。**四分位範囲**＝$Q_3 - Q_1$

・**相関係数** $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$（$-1 \leqq r \leqq 1$）。**回帰直線** $y = ax + b$ は $a = \dfrac{s_{xy}}{s_x^2}$、点 $(\bar{x}, \bar{y})$ を通る

・相関があっても**因果関係**があるとは限らない。**仮説検定**は「偶然では起こりにくいか」を確率で判断する

講義1　代表値と散らばり

📘 講義

データの中心を表す値を**代表値**という。**平均値** $\bar{x}$（合計÷個数）、**中央値**（小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの平均）、**最頻値**（最も多く現れる値）がある。平均値は極端な値（**外れ値**）に引っぱられやすいので、所得のように一部に極端に大きな値があるデータでは中央値も見る。

データの散らばりは、**範囲**（最大値−最小値）のほか、各値と平均値の差（**偏差**）を使って表す。偏差の合計は必ず 0 になるので、偏差を2乗して平均した**分散** s^2 を使い、その正の平方根を**標準偏差** s という。標準偏差はデータと同じ単位をもち、大きいほど散らばりが大きい。表計算ソフトでは、平均値は AVERAGE、中央値は MEDIAN、分散は VAR.P、標準偏差は STDEV.P などの関数で求められる。

✏ 例題

10 人の小テスト（10 点満点）の得点が 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 であった。(1) 平均値・中央値・最頻値を求めよ。(2) 分散と標準偏差を求めよ（標準偏差は小数第2位を四捨五入）。(3) 10 点の人の得点が誤って 30 点と入力されていたとすると、平均値と中央値はどうなるか。

解　(1) 平均値 $70 \div 10 = 7$ **点**。中央値は5番目と6番目の平均 $(7+8) \div 2 = 7.5$ **点**。最頻値は **8 点**（3人）。

(2) 偏差は $-4, -2, -1, -1, 0, 1, 1, 1, 2, 3$。2乗の和は $16+4+1+1+0+1+1+1+4+9 = 38$。分散 $38 \div 10 = 3.8$、標準偏差 $\sqrt{3.8} \fallingdotseq 1.9$ **点**。

(3) 合計が 20 増えて平均値は **9 点**になるが、中央値は **7.5 点**のまま（並び順の中央は変わらない）。

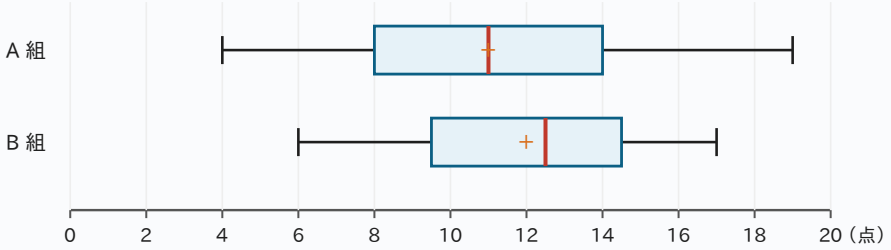
講義2　四分位数と箱ひげ図

📘 講義

データを小さい順に並べ、中央値で前半と後半に分ける（個数が奇数のときは中央値を除く）。前半の中央値を**第1四分位数** Q_1、全体の中央値を**第2四分位数** Q_2、後半の中央値を**第3四分位数** Q_3 という。$Q_3 - Q_1$ を**四分位範囲**といい、中央付近の約半数のデータの散らばりを表す。最小値・Q_1・Q_2・Q_3・最大値の5つ（**五数要約**）を図にしたものが**箱ひげ図**で、箱の中に約半数のデータが入る。平均値を ＋ で書きこむこともある。

$Q_1 - 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より小さい値や、$Q_3 + 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より大きい値を**外れ値**とみなし、ひげの外に点で示す方法もある。

箱ひげ図は、複数の集団の分布を並べて比べるのに向いている。ただし、分布の細かな形（山が2つあるかなど）はわからないので、必要に応じて**ヒストグラム**も見る。



✏ 例題

上の図は、A 組（11人）と B 組（12人）の小テスト（20 点満点）の箱ひげ図である（＋は平均値）。A 組の得点は 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 19 であった。

(1) A 組の五数要約と四分位範囲を求めよ。

(2) 図から読みとれることとして**正しいもの**をすべて選べ。　① 中央値は B 組のほうが大きい　② 四分位範囲は A 組のほうが大きい　③ どちらの組にも 5 点以下の生徒がいる　④ A 組で第3四分位数以上の生徒は、全員が B 組の最高点以上である

解　(1) 中央値は6番目の **11**。前半 4, 7, 8, 9, 10 の中央値 $Q_1 = 8$、後半 12, 12, 14, 15, 19 の中央値 $Q_3 = 14$。最小値 **4**、最大値 **19**。四分位範囲 $14 - 8 = 6$。

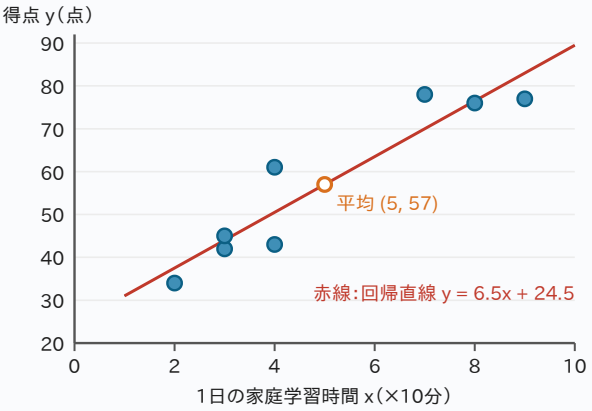
(2) ①・②。B 組は $Q_1 = 9.5$、中央値 12.5、$Q_3 = 14.5$ で、① $12.5 > 11$（正）、② A 組 6、B 組 $14.5 - 9.5 = 5$（正）、③ B 組の最小値は 6 点（誤）、④ A 組の $Q_3 = 14$ 点は B 組の最高点 17 点より低い（誤）。

講義3　散布図・相関係数・回帰直線

📘 講義

2つの量の関係は**散布図**で見る。右上がりの傾向を**正の相関**、右下がりを**負の相関**、どちらでもないものを**相関がない**という。

強さは**相関係数** $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ で表す。$s_{xy} = \dfrac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ を**共分散**という。r は -1 以上 1 以下で、1 に近いほど強い正の相関、-1 に近いほど強い負の相関、0 に近いほど直線的な関係が弱い。



データの傾向を表す直線 $y = ax + b$ を**回帰直線**といい、$a = \dfrac{s_{xy}}{s_x^2}$、$b = \bar{y} - a\bar{x}$ で求める（各点と直線との縦方向のずれの2乗の和が最小になる直線）。回帰直線は必ず平均の点 $(\bar{x}, \bar{y})$ を通り、x から y を**予測**するのに使える。

ただし、相関は**因果関係**を意味しない。「アイスクリームの売上」と「水難事故の件数」には正の相関があるが、どちらも「気温」という**第3の要因**に左右されているだけである（**疑似相関**）。また、データの範囲の外まで回帰直線で予測すると、大きく外れることがある。

✏ 例題

8人の1日の家庭学習時間 x（×10 分）とテストの得点 y（点）を調べた（上の散布図）。

x	2	3	3	4	4	7	8	9	合計
y	34	42	45	43	61	78	76	77	
$x - \bar{x}$	-3	-2	-2	-1	-1	2	3	4	0
$y - \bar{y}$	-23	-15	-12	-14	4	21	19	20	0
$(x-\bar{x})(y-\bar{y})$	69	30	24	14	-4	42	57	80	312

$\bar{x} = 5$、$\bar{y} = 57$、$(x-\bar{x})^2$ の合計は 48、$(y-\bar{y})^2$ の合計は 2312 である。(1) 相関係数を求めよ（小数第3位を四捨五入。$\sqrt{6} = 2.449$ とする）。(2) 回帰直線の式を求め、学習時間が 60 分の人の得点を予測せよ。

解　(1) $s_x^2 = 48 \div 8 = 6$、$s_y^2 = 2312 \div 8 = 289$ より $s_x = \sqrt{6}$、$s_y = 17$。$s_{xy} = 312 \div 8 = 39$。

$r = \dfrac{39}{\sqrt{6} \times 17} = \dfrac{39}{41.633} \fallingdotseq$ **0.94**（強い正の相関）。

(2) $a = \dfrac{39}{6} = 6.5$、$b = 57 - 6.5 \times 5 = 24.5$ より $\boldsymbol{y = 6.5x + 24.5}$。60 分は $x = 6$ なので $6.5 \times 6 + 24.5 =$ **63.5 点**。

講義4　クロス集計

📘 講義

質的データどうしの関係は、2つの項目の組合せごとに人数を数えた**クロス集計表**で調べる。人数のままでは集団の大きさが違うと比べにくいので、**行（または列）ごとの割合**に直して比べる。どちらの合計を 100 % にするかは、何と何を比べたいかで決める。

クロス集計で差が見られても、それが原因と結果の関係とは限らない。ほかの要因（年齢、学年、生活時間など）で集団を分けて集計し直すと、差が消えたり逆転したりすることもある。

✏ 例題

	眠くなることが多い	少ない	計
朝食を毎日とる	36	114	150
毎日はとらない	20	30	50
計	56	144	200

ある高校の生徒 200 人に、朝食と授業中の眠気について調べた（左の表）。
(1) 朝食を「毎日とる」生徒と「毎日はとらない」生徒のそれぞれについて、「眠くなることが多い」生徒の割合を求めよ。(2) この結果から「朝食をとれば眠気が減る」と結論づけてよいか。

解　(1) 毎日とる：$36 \div 150 = 24$ %、毎日はとらない：$20 \div 50 = 40$ %。人数では 36 人と 20 人で前者が多いが、割合では後者が高い。
(2) **結論づけられない**。睡眠時間が短いなどの第3の要因が、朝食と眠気の両方に関わっている可能性がある。睡眠時間をそろえて比べるなどの追加の調査が必要。

🔁 確認問題

(1) データ 2, 4, 4, 5, 10 の平均値と中央値を求めよ。　(2) データ 1, 3, 5, 7, 9 の分散と標準偏差を求めよ。
(3) データ 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14 の第1四分位数・第3四分位数・四分位範囲を求めよ。
(4) 変量 x, y について $s_x = 4$、$s_y = 5$、$s_{xy} = -12$ のとき、相関係数を求めよ。

🎯 入試の着眼点

・箱ひげ図・散布図などの**読みとり**と表計算での**集計の手順**が頻出。相関係数・回帰直線は偏差の表から計算させる形が多い（回帰直線が $(\bar{x}, \bar{y})$ を通ることで検算）。
・「相関＝因果」ではないこと、クロス集計では**割合**で比べることが、考察問題の正解の柱になる。

講義5　仮説検定の考え方 ― 偶然かどうかを確率で判断する

あるコインを 20 回投げたら表が 15 回出た。このコインは「表が出やすい」といえるだろうか。

📘 講義

①主張したいこと（表が出やすい）と反対の仮説「**表と裏の出やすさは同じ**（表の確率 $\frac{1}{2}$）」を立てる。
②この仮説が正しいとして、表が 15 回以上出る確率を求める。表が 15〜20 回となる出方は ${}_{20}\mathrm{C}_{15} + \cdots + {}_{20}\mathrm{C}_{20} = 15504 + 4845 + 1140 + 190 + 20 + 1 = 21700$ 通りなので、確率は $21700 \div 2^{20} = 21700 \div 1048576 \fallingdotseq 0.021$。
③あらかじめ決めた基準（**有意水準**。5 % がよく使われる）より小さいので、「仮説のもとではめったに起こらないことが起きた」と考えて仮説を**棄却**し、「表が出やすい」と判断する。
表が 14 回なら、14 回以上の確率は約 0.058（5 % より大）で仮説は棄却できず、「表が出やすいとはいえない」となる（出やすさが同じだと証明されたわけではない）。

⚠ よくあるミス

・分散を求めるとき、偏差の2乗の平均ではなく偏差の平均（必ず 0）を計算してしまう。
・個数が奇数のときの四分位数で、中央値を前半・後半に含めてしまう。
・箱ひげ図の箱が長いほど「人数が多い」と考える。箱にはどちらの組も約半数のデータが入る。

✔ 確認問題の答え

(1) 平均値 5、中央値 4　(2) 偏差 $-4, -2, 0, 2, 4$ より分散 $40 \div 5 = 8$、標準偏差 $2\sqrt{2} \fallingdotseq 2.83$　(3) 前半 3, 5, 6 より $Q_1 = 5$、後半 9, 12, 14 より $Q_3 = 12$、四分位範囲 7　(4) $r = -12 \div (4 \times 5) = -0.6$